

Kan man blive klogere af at tale med andre?

En undersøgelse af små gruppers beslutningsduelighed indenfor forskellige vidensområder

Engelsk titel: An investigation of the consistency of the wisdom of deliberate crowds effect across different knowledge domains.

Specialeopgave i Kognitiv Semiotik

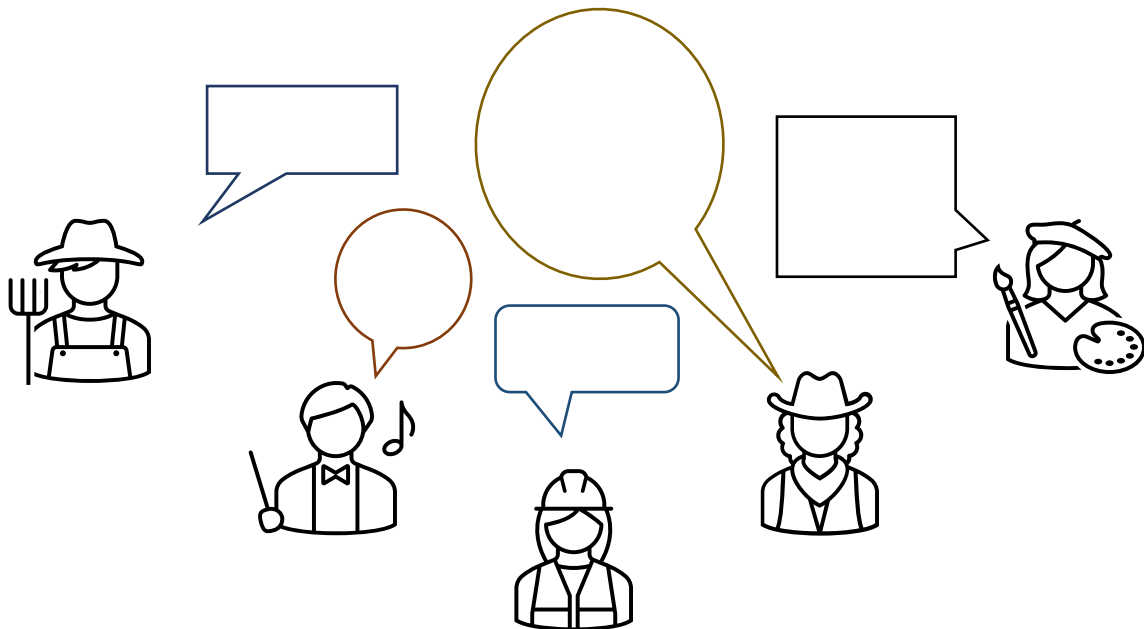
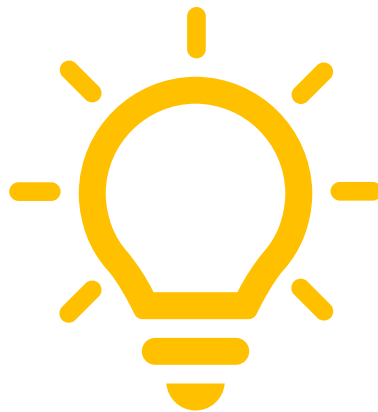
Af: Anton Elias Holt (studienummer: 202002640)

Aarhus Universitet

Foråret 2022

Vejleder: Karsten Olsen

Antal anslag: 136.258



Summary

It has been found that discussing questions in small groups can improve the collective wisdom of a larger crowd, and that averaging as few as 4 group answers can outcompete the *wisdom of crowds effect* of a crowd of any size. This master's thesis investigates this effect, called the *wisdom of deliberate crowds*, discovered by Navajas et al. (2018), through a novel experimental design, adapted from their paper. While Navajas et al. (2018) showed the wisdom of deliberate crowds effect for questions about general knowledge, it is still unclear if the effect is consistent across knowledge domains. Specifically, this master's thesis investigates whether the effect translates to areas that require a higher degree of specialized knowledge. To test this, the experiment presented in this paper includes general knowledge questions as well as scientific questions and questions about climate change. The scientific questions act as a control group for the climate change questions, that are of particular interest to research in collective decision making, since Fischer et al. (2019) found that German citizens exhibit lower metacognitive calibration in this knowledge domain. Climate change questions can thus pose a problem for collective decision making, since a lower metacognitive calibration can lead to difficulties for group members trying to gauge each other's competence. Fischer et al. (2019) argues that the lower metacognitive calibration of climate change knowledge is a consequence of the amount of Fake News and misinformation about the subject online. This master's thesis thus tries to answer the research questions: 1) Can the wisdom of deliberate crowds effect be shown across different knowledge domains? And, 2) does Danish research participants exhibit lower metacognitive calibration in their climate change knowledge than in similar knowledge domains?

The thesis introduces relevant literature to place the experiment in a social decision-making context. First, theories for understanding individual human cognition and its inherent biases are presented. Second, it is shown how working together in groups can help overcome some of the biases inherent in individual cognition. Third, literature about biases associated with collective decision making are presented. Fourth, the opportunities and pitfalls of using the internet to harness the wisdom of the crowd is discussed, to illustrate the problems associated with Fake News. Thereafter, motivated hypotheses for the experiment are presented and the methodological choices are discussed. Finally, the results of the experiment are presented and discussed through relevant literature.

In the experiment conducted for this master's thesis I was not able to reproduce the wisdom of deliberate crowds effect across knowledge domains. The participants did, however, show a lower metacognitive calibration in questions related to climate change than they did in both general knowledge questions and scientific questions. Furthermore, it was found that group answers outcompeted individual answers in climate change questions, indicating that discussing questions in small groups can lead to good results in domains that are plagued by high uncertainty among group members.

Indholdsfortegnelse

Introduktion.....	1
Individuel kognition og biases	2
Fordele ved at tage beslutninger i grupper.....	5
Ulemper ved gruppebeslutninger	11
Nye teknologier – nye interaktionsformer	15
Empirisk undersøgelse af beslutningsduelighed i små grupper	20
Metode	21
Deltagere	21
Materialer og ressourcer.....	21
Procedure	21
Analyse.....	22
Normalisering af datasættet	22
Fravalg af spørgsmål i analysen.....	23
Wisdom of crowds plots.....	23
Varians.....	24
Metakognitiv nøjagtighed	24
Diversitet.....	24
Resultater	25
Normaliseret fejl for middelværdien som en funktion af antal deltagere (WoC plots).....	25
Forskel i nøjagtighed mellem vidensområder	27
Varians.....	28
Metakognitiv nøjagtighed	28
Politisk overbevisning.....	29
Konsensusstrategier	29
Delvis konklusion	29
Diskussion af resultater.....	30
Varians i diskuterende spørgsmål.....	30
Distribution af specialiseret viden i grupper	31
Diversitet blandt deltagerne	32
Metakognitiv nøjagtighed	33
Wisdom of crowds plots.....	34
Diskussion af metode	34
Antallet af iterationer for wisdom of crowds plots	34
Normalisering.....	34
Betaling af deltagere	35
Antal deltagere i lokalet under forsøget.....	35
Den afsatte tid til de forskellige runder af eksperimentet	36
Formulering af spørgsmålene.....	36
Konklusion	37
Litteraturliste.....	39

Introduktion

Vi mennesker er sociale dyr. Vores evner til at samarbejde og videregive viden og information til andre, på tværs af generationer, har resulteret i de samfund vi har i dag. Vi samarbejder med andre mennesker i stort set alle aspekter af vores liv. Vi organiserer os i grupper fra små familier, til store samfund og internationale organisationer. I løbet af det seneste århundrede har vi endog udviklet teknologier, som skaber nye muligheder for samarbejde, der ikke længere er bundet af tid og rum. Grupper er basis for meget af vores ageren, og vi har lettere ved at indgå i dem end nogensinde før. Mange af de vigtigste beslutninger i vores samfund tages tillige af grupper, for eksempel i bestyrelser, udvalg, juryer eller regeringer. At undersøge måden, grupper tager beslutninger på, og hvordan mennesker interagerer, når de er i grupper, er således ikke blot relevant fra et snævert videnskabeligt synspunkt, men også for vores demokratier og samfund i det hele taget. Ved at identificere de typiske fejl, der opstår i grupper, og ved at undersøge hvilke bias, der præger dem, kan vi lære, hvordan vi minimerer de negative følger af gruppebeslutninger.

Forskere har længe været interesserede i at undersøge, hvordan mennesker interagerer i grupper, og hvilke måder vi samarbejder på. Mens nogle forskere (fx: Janis, 1972; Le Bon, 1895; Mackay, 1852) har påpeget de problemer, der kan opstå, når grupper af mennesker går sammen, lovpriser andre forskere de samme grupper for at være utroligt gode til at løse problemer (fx: Galton, 1907; Navajas et al., 2018; Surowiecki, 2004). Fortalerne for gruppers effektivitet og nøjagtighed i problemløsning anvender begrebet *wisdom of crowds* til at betegne, at en stor, divers gruppes gennemsnitlige svar på vidensspørgsmål ofte er meget tæt på det rigtige svar (Surowiecki, 2004), og nogle gange endda bedre end det bedste individuelle svar (Galton, 1907). Denne effekt menes at blive stærkere jo større og mere divers gruppen er. Andre forskere har fundet endnu stærkere effekter af at samarbejde i grupper, ved at lade gruppemedlemmerne diskutere med hinanden. Navajas et al. (2018) fandt for eksempel, at man ved at tage gennemsnittet af fire små gruppers konsensusvar kunne udkonkurrere grupper af en hvilken som helst størrelse, denne effekt døbte de *the wisdom of deliberate crowds*. Navajas et al. (2018) undersøgte dog kun, om effekten gjaldt for spørgsmål vedrørende generel viden, som de fleste mennesker må antages at have forudsætninger til at besvare. Det er endnu uklart, om denne effekt også kan anvendes på andre vidensområder, der kræver mere specialiseret viden. Wisdom of crowds effekten er dog tidligere blevet påvist på tværs af et hav af forskellige områder og på tværs af medier (Se fx Boon (2012), Chen et al. (2014) og Kattan et al. (2016)).

Internettet og de sociale medier har skabt nye forudsætninger for kommunikation og samarbejde. De former for fællesskaber og grupper, der opstår online, stiller nye krav til teorier om sociale interaktioner, fordi vi nu er i stand til at indtræde i grupper, der er langt større end nogensinde før. Der har i de senere år også været stor kritik af de sociale mediers og internettets påvirkning på samfundets demokratiske processer (Se fx Hendricks og Vestergaard (2019)). Debatten, om hvad Fake News, misinformation og desinformation betyder for vores samfund, er stadig i fuld gang. De sociale medier har vist sig at være utroligt effektive til at sprede viden og meninger. Unge mennesker får nu størstedelen af deres nyheder fra de sociale medier (Kulturministeriet, 2021). Derfor bliver det også i stigende grad vigtigt, at de mekanismer, der styrer informationsstrømmene på platformene, giver pålidelige oplysninger. I lyset af Covid-19 pandemien har der været store problemer med misinformation på de sociale medier, et fænomen der kan påvirke den samfundsmæssige Covid-19-indsats negativt (van Huijstee et al., 2022). Tilbage i august 2021

meddelte Facebooks CEO, Mark Zuckerberg, at platformen havde fjernet 18 millioner opslag, fordi de spredte misinformation om Covid-19 (CBS News, 2021). Et andet emne, der spredes meget misinformation om online, er klima. Dette har fået Fischer et al. (2019) til at undersøge tyske borgeres metakognitive nøjagtighed - hvor gode de er til at bedømme nøjagtigheden af deres egen viden - i spørgsmål, der er relateret til klima, overfor mere generelle videnskabelige spørgsmål. Fischer fandt, at tyskere var markant dårligere til at bedømme deres egen viden, når det kom til klimarelaterede spørgsmål, og Fischer mener, at dette er en effekt af spredning af misinformation online. Det vides dog ikke, om dette resultat er specifikt for borgere i Tyskland, eller om effekten også findes i Danmark og andre lande.

For at besvare de åbne spørgsmål, der efterlades af Navajas et al. (2018) og Fischer et al. (2019), præsenterer det foreliggende speciale et empirisk studie, der gennem en interdisciplinær tilgang undersøger gruppers beslutningsduelighed på tværs af tre forskellige vidensområder: generel viden, videnskabelig viden og klimarelateret videnskabelig viden. Det empiriske studie bygger på teorier fra social cognition, kollektiv beslutningstagning og litteratur om metakognitiv nøjagtighed. Spørgsmål om generel viden inkluderes for at efterprøve Navajas et al.s (2018) *wisdom of deliberate crowds* effekt, mens de videnskabelige og klimarelaterede videnskabelige spørgsmål inkluderes for at teste effekten på tværs af vidensområder. De klimarelaterede spørgsmål er desuden valgt for at efterprøve Fischer et al.s resultater. Speciales problemformulering lyder:

1. Er wisdom of deliberate crowds effekten konsistent på tværs af vidensområder?
2. Har danske forsøgsdeltagere en lavere metakognitiv nøjagtighed i klimarelaterede spørgsmål, end lignende spørgsmål fra andre vidensområder?

Før jeg dykker ned i det empiriske forsøg, vil jeg give en teoretisk redegørelse for relevante teorier og koncepter i litteraturen. I den teoretiske redegørelse vil jeg først forklare, hvordan man kan forstå menneskers individuelle cognition. Derefter vil jeg vise, hvordan man kan overkomme nogle af de indbyggede biases i individuel cognition, ved at samarbejde med andre. Dernæst vil jeg beskrive nogle af de problemer, der kan opstå, når man samarbejder i grupper, og hvilke biases man skal være opmærksom på i samarbejdet med andre. Herefter vil jeg redegøre for, hvordan de sociale medier og internettet skaber nye muligheder for at samarbejde med andre, og jeg vil belyse nogle af de problematiske effekter af internettet, de sociale medier og Fake News.

Den teoretiske redegørelse skal give et indblik i motivationen for den empiriske undersøgelse, og den munder ud i en række motiverede hypoteser for undersøgelsen. Efter redegørelsen for teori følger en gennemgang af undersøgelsens metoder og resultater. Slutteligt vil der være en diskussion af resultaterne fra undersøgelsen og resultaternes relation til relevant litteratur.

Individuel cognition og biases

Når vi, som enkeltpersoner, bevæger os rundt i verden og skal tage beslutninger, så er vores handlinger styret af vores tidligere erfaringer; de oplevelser, vi har haft i løbet af vores liv, har indflydelse på den måde, vi forstår verden, hvordan vi løser problemer, og hvilke fakta vi kender. Vi befinder os altså med andre ord i en social, kulturel og historisk kontekst. Fordi alle har haft forskellige oplevelser i løbet af deres liv, bruger vi alle sammen forskellige metoder til at løse de problemer, vi møder. Der er selvfølgelig overlap, og blandt andet gennem uddannelse forsøger vi at videregive de metoder, der beviseligt leder til gode resultater.

For at forstå, hvordan mennesker fungerer i grupper, vil jeg i det følgende afsnit redegøre for dobbelt-aspekt teorien, der kan bruges som et framework til at forstå individuel kognition, og jeg vil inddrage relevante termer og koncepter fra den kognitive videnskab. Derudover vil jeg beskrive en række af de bias, der præger individuel kognition.

Indenfor den kognitive psykologi anvender man ofte et Bayesiansk teoriapparat til at beskrive, hvordan man inkorporerer nye informationer i en eksisterende samling af viden, og hvor meget man bør ændre sine eksisterende hypoteser, i forhold til den nye data. Det Bayesianske teoriapparat kan bruges til at beskrive, hvordan mennesker lærer af deres erfaringer. Den centrale teori i teoriapparatet kaldes *Bayes teori* og er opkaldt efter Thomas Bayes (1701-1761). Teoriens algebraiske udformning blev udviklet af den franske matematiker Pierre-Simon Laplace (1749-1827), ud fra en posthumt-udgivet artikel af Bayes, der beskrev teorien i generelle termer, hvorfor den sommetider refereres til som Bayes-Laplace teorien (Rawlins, 2011). Teorien har vundet stor udbredelse, særligt siden anden verdenskrig, hvor den blandt andet blev brugt af Alan Turing til at udrede den tyske Enigma kode, som skulle forbedre britiske og russiske missilsystemer og som skulle skabe sikre telefonforbindelser mellem De Allieredes ledere (Rawlins, 2011). Sidenhen er den blevet anvendt vidt og bredt og bruges for eksempel til spamfiltre i e-mail klienter, hvor en ny e-mail kan klassificeres som spam på baggrund af, hvor meget den minder om tidligere identificerede spambeskeder (Song et al., 2009). Grundlæggende kan Bayes teori bruges til at udregne *sandsynligheden* af en hypotese, givet en mængde data. I det følgende vil jeg gøre brug af de Bayesianske begreber *prior* og *likelihood* – som de er beskrevet af Bang og Frith (2017) – til at beskrive forskellige former for biases, der knytter sig til erfaringer og vægtning af ny viden. Prior refererer til de tidligere erfaringer, man har i en given kontekst. Likelihood referer til, hvor sandsynligt man vil finde et givent udfald ud fra tidligere observerede tilfælde, i.e. ens priors. Idet Bayes teori kan anvendes til at beregne, hvor meget individet optimalt bør ændre sine overbevisninger ud fra ny viden, kan teorien bruges til at finde eksempler, hvor mennesker vægter ny viden for højt eller for lavt (Bang & Frith, 2017). Bayes teori bruges ofte i den kognitive videnskab som et mål for den optimale inkorporering af viden, og den kan derfor bruges til at evaluere, hvor gode mennesker er til dette.

Bang og Frith (2017) præsenterer en gennemgang af biases i menneskelig kognition for at vise, hvordan man kan overkomme dem ved at samarbejde i grupper. I det følgende vil jeg redegøre for nogle af de biases, de identificerede i deres litterære gennemgang. For at gøre det vil jeg først præsentere de vigtigste fagspecifikke begreber, de anvender. Udover de Bayesianske begreber, som jeg har præsenteret ovenfor, anvender de også begrebet *handlingsrum* (en. action space). Handlingsrummet beskriver alle de mulige handlinger, der er i en given situation, og det kan ud fra en Bayesiansk tankegang præsenteres som et todimensionalt koordinatsystem med mulige handlinger på x-aksen og handlingens sandsynlighed for at være god på y-aksen (Bang & Frith, 2017). Her trækker Bang og Frith på Sanborn and Chater (2016), der beskriver, hvordan handlingsrummet er for komplekst til, at den menneskelige hjerne kan danne sig et fuldstændigt overblik over det. De beskriver, hvordan hjernen i stedet udvælger og udforsker forskellige punkter i handlingsrummet for at tilnærme sig den bedst mulige handling. Sanborn og Chater (2016) forsøger, i tråd med tidligere kognitiv forskning, at forklare menneskelig kognition ud fra en Bayesiansk teoriramme. Tidligere teorier har argumenteret for, at mennesker opstiller et handlingsrum og statistisk overvejer samtlige mulige handlinger og de mulige handlingers sandsynligheder for at være gode i en given situation (se fx Griffiths og Tenenbaum (2011)).

Sanborn and Chater (2016) mener dog, at det selv i meget simple situationer vil kræve langt flere kognitive ressourcer, end det er menneskeligt muligt at mønstre. De mener i stedet, at mennesker laver nedslagspunkter i mulighedsrummet og holder nedslagspunkterne op imod hinanden for at finde ud af, hvilken løsning der bedst kan betale sig at arbejde videre på. Her er det relevant at inddrage begreberne *udforskning* og *udnyttelse* (en. *exploration* og *exploiting*), der bruges til at beskrive forskellige kognitive strategier til problemløsning. *Udforskning* referer til aktivitet, hvor man undersøger handlingsrummet for forskellige løsningsmuligheder. Udforskning bruges oftest, når man har god tid og har mulighed for at søge flere informationer, før man lægger sig fast på en løsning. *Udnyttelse* sker, når man har lagt sig fast på en løsning og forsøger at optimere den. I stedet for at undersøge flere forskellige løsningsforslag og søge mere viden om problemet, benytter man sig af den viden, man allerede har, og prøver at anvende den bedst muligt. Udnyttelse sker oftest, når man er presset på tid eller ressourcer, og derfor gør hvad man kan, med det man har (Bang & Frith, 2017, s. 2 ff.). De fleste mennesker gør både brug af udforskning og udnyttelse af viden, når de skal løse et problem. Vægtning af strategierne er ofte afhængig af eksterne faktorer som tid og forudgående ekspertise indenfor det givne område. Alligevel udforsker nogle mennesker i højere grad mulighedsrummet, mens andre i højere grad udnytter den viden, de allerede har, når de skal løse problemer, hvorfor man sommetider taler om *udforskere* og *udnytttere* (Bang & Frith, 2017, s. 2 ff.). Hvis handlingsrummet udforskes nøje, er sandsynligheden for at finde frem til den rigtige løsning højere, hvorefter man kan udnytte sin tidligere viden for yderligere at optimere handlingen. Det kan også være tilfældet, at den bedst mulige handling falder udenfor en persons priors. I disse tilfælde kan personen ikke finde frem til den optimale løsning uden at søge hjælp udefra, fordi personen ikke har tidligere erfaringer at trække på. Begrebet, problem, forstås her i bred forstand og kan for eksempel også referere til at finde svaret på et spørgsmål.

Ofte, når man står over for et problem, eller skal finde svaret på et spørgsmål, falder man tilbage til en tommelfingerregel – en heuristisk løsning eller huskeregel – i stedet for at gennemtænke scenariet til fulde. For at anvende terminologien, beskrevet ovenfor, kan man sige, at man ikke i tilstrækkelig grad udforsker sit handlingsrum, før man lægger sig fast på en løsning. Indenfor den kognitive videnskab taler man om kognitive ressourcer, bottlenecks og biases, der kan have en indflydelse på den måde, man tager beslutninger på. De kognitive ressourcer referer til den mængde af ”computerkraft”, der kan siges at være i en persons hjerne. Bottlenecks refererer til subprocesser, som kræver mange kognitive ressourcer og derfor sætter en grænse for, hvor hurtigt andre kognitive processer kan forløbe. Der er nogle kognitive processer, der kræver langt flere ressourcer end andre, og ofte vælger vi den løsning, der kræver færrest ressourcer. Det er populært blevet beskrevet af Kahneman i hans bog *Thinking, fast and slow* (2011). I bogen udlægger Kahneman et konceptuelt framework for den menneskelige kognition. Ifølge ham har alle mennesker et hurtigt *System 1* og et langsomt *System 2*, hvorfor Kahnemans tilgang også kaldes for dobbelt-aspekt teori (en. dual-aspect theory). Disse begreber blev første gang introduceret af Stanovich og West (2000). Kahneman (2011) forklarer, at System 1 består af en række rutiner og tommelfingerregler – heuristiske løsninger – der sørger for, at vi kan gå gennem hverdagen uden at blive overvældet af indtryk. De er sjældent fuldstændig korrekte, men er gode nok til at virke i de fleste sammenhænge. Det er oftest System 1 man refererer til, hvis man søger en intuitiv løsning på et problem. System 1 er godt til rigtig mange ting, men til beslutninger, der kræver videre overvejelse, har man behov for System 2. System 2 er langsommere, men kan til gengæld gøre brug af rationelle overvejelser og logik. System 2 kan også yde en vis indflydelse på de tommelfingerregler, System 1 bruger. System 2

bliver dog som regel først aktiveret, når System 1 støder på noget, det ikke kender. Derfor anvendes System 1 ofte i situationer, hvor System 2 burde have været aktiveret.

Langt det meste af tiden handler vi altså ud fra viden fra System 1, der ganske vidst er hurtigt og kræver få ressourcer, men til gengæld har en række biases tilknyttet. Et godt eksempel, på at System 1 bruges til at løse en opgave, der burde have involveret System 2, er et berømt spørgsmål om et baseballbat og en bold, der ofte bruges til at illustrere forskellen mellem de to systemer (Frederick, 2005). Spørgsmålet lyder: Et bat og en bold koster tilsammen 1 dollar og 10 cent, battet koster en dollar mere end bolden. Hvad koster bolden? Det intuitive svar er 10 cent, men det rigtige svar er 5 cent. Individuer, der bliver stillet dette spørgsmål, svarer meget ofte 10 cent. Selvom enhver, der bruger bare lidt længere tid, kan regne sig frem til det rigtige svar (Frederick, 2005). Dette spørgsmål er blandt andet blevet stillet til studerende ved Harvard, MIT og Princeton, hvor omkring 50 % af de studerende gav det forkerte svar (Kahneman & Klein, 2009). Fælles for de studerende er, at de alle kunne være nået frem til det rigtige resultat, men at de ikke i tilstrækkelig høj grad formåede at aktivere deres System 2 og overveje problemet rationelt, men i stedet forlod sig på en intuitiv løsning fra System 1.

Formålet med at beskrive dual-aspect theory er at vise, at individuel kognition er præget af en række bias i form af heuristiske løsninger, der ofte – men ikke altid – er effektive til at løse problemer. Disse bias opstår på baggrund af en persons priors og består blandt andet af kulturelle normer, tommelfingerregler og vaner. Bias er altså en almindelig – og ofte gavnlig – del af den menneskelige kognition. Nogle bias kan imødekommes, hvis personen bliver klar over, at de findes, og formår at aktivere sit System 2. Personen kan derved få mulighed for at vælge en analytisk tilgang til at løse problemet. Andre bias er til gengæld så indlejret i kognitionen, at de ikke er synlige og derfor ikke kan overkommes gennem analytisk tænkning.

Alle individer har således en række begrænsninger og bias knyttet til måden, de tager beslutninger på. Disse bias kommer dels fra den menneskelige biologi og evolution og dels fra de priors, den givne person har, herunder den kultur og tid personen lever i. Andre bias knytter sig til, hvorvidt individer formår at undersøge nok tilgængelig viden, før de går i gang med at udnytte den viden, de har, når de skal svare på spørgsmål eller løse problemer.

Fordele ved at tage beslutninger i grupper

En måde at overkomme de biases, der findes i individuel kognition, er at danne grupper med andre, der har biases forskellige fra en selv. Det er ofte nemmere at se fejlene, andre laver, end ens egne, og derfor kan man i gruppen hjælpe hinanden med at overkomme de biases, man hver især har, og de fejl man er tilbøjelige til at lave (Bang & Frith, 2017, s. 6). Man kan således få store fordele ud af at samarbejde med andre, og i praksis er det da også sjældent, at vi tager beslutninger alene, helt uden påvirkning fra andre. Derfor vil jeg i de følgende afsnit redegøre for nogle af de relevante begreber og diskussioner, der findes i videnskabelige tilgange til samarbejde og sociale beslutningsprocesser. Jeg vil fokusere på begrebet Wisdom of Crowds – Mængdens Visdom – der har vundet indpas ikke blot i den kognitive og psykologiske videnskab, men også blandt økonomer, virksomhedsledere og politikere. Jeg vil blandt andet beskrive, hvilke betingelser, som skal være opfyldt for at få adgang til denne visdom.

Spørgsmålet, om hvordan man bedst udnytter den viden, der er distribueret i en befolkning eller gruppe, har altid været vigtigt for beslutningstagere. Det er en kerneantagelse i den demokratiske tankegang, at alle bør have mulighed for at udtale sig og have indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om deres lands udvikling. Det er således ikke blot et spørgsmål, som er interessant for den kognitive psykologi, men det er ligeledes relevant i mange andre af livets aspekter. I videnskaben har man beskæftiget sig med denne problematik indenfor mange forskellige områder. Indenfor så forskellige områder som medicin (se fx Kattan et al. (2016)), økonomi (se fx Chen et al. (2014)), statskundskab (se fx Boon (2012)) og mange andre, har teoretikere forsket i, hvordan vi kan tage bedre beslutninger ved at udnytte viden, der er fordelt mellem en gruppe af aktører.

En af de første teoretikere, der har formuleret teorier om de positive effekter af at tage beslutninger i grupper, er Marquis de Condorcet (1743-1794). Condorcet var uddannet matematiker fra Jesuit universitetet i Reims og Navarre universitetet i Paris. I 1782 blev han udnævnt til det Franske Akademi. I årene efter skrev han flere politiske værker med statistiske begrundelser for demokratiets gyldighed og effektivitet. I 1791 – lige før den franske revolution – blev han valgt til det franske parlament *Assemblée Législative*. Efter revolutionen blev han valgt ind i det nationale konvent – *Convention Nationale* – Frankrigs første lovgivende forsamling som republik (“Marquis de Condorcet”, 2004). Under hans tid i det nationale konvent promoverede han liberale og egalitære politikker såsom proportionel repræsentation og mere lokalt demokrati (ibid.). I en artikel fra 1785, *Essay on the Application of Analysis to the Probability of Majority Decisions* (oversat fra fransk), forklarer Condorcet, hvordan man matematisk kan bevise, at en demokratisk beslutning bliver bedre, jo flere personer der er med til at tage den, såfremt hver enkelt borgers beslutningsduelighed er bedre end et tilfældigt gæt; det sker endog, uden at nogen af de involverede ved, hvad det bedste svar er (Condorcet, 1785). Dette forklares med, at hver enkelt borger, som er involveret i beslutningen, har en vis mængde information; hvor lille den enkeltes information end måtte være, bliver den samlede mængde af information, der er til stede i gruppen større, når antallet af deltagere øges. Condorcet havde også store forhåbninger til oplysningstiden og mente, at menneskehedens viden ville øges med stigende hast i takt med, at flere og flere mennesker fik adgang til undervisning og tid til fordybelse (Condorcet & Baker, 2004). Condorcets skrifter reflekterer på mange måder den franske revolutions tanker om frihed, lighed og broderskab, og han begrundede sine idealer med statistiske modeller for demokratiets effektivitet.

Et andet kerneeksempel på fordelene ved at tage beslutninger i grupper stammer fra Sir Francis Galton (1822-1911). Galton var en engelsk videnskabsmand og opdagelsesrejsende, der er mest kendt for sine skrifter om eugenik – et forskningsfelt som han tilskrives ”æren” af at have grundlagt. Han fik sin officielle uddannelse i matematik fra Cambridge universitet og har senere beskæftiget sig med mange videnskabelige områder, blandt andet biologi, psykologi og meteorologi. Han var stærkt interesseret i arvelighed og debatten om ”nature and nurture”, et begreb, som han introducerede i 1874. I 1859 skrev han artiklen *On the Origin of Species*, hvori han diskuterede sin halv-fætters, Charles Darwins, evolutionsteori. I artiklen argumenterede Galton for, at menneskets bedste fysiske og intellektuelle evner var arvelige. I 1869 skrev han artiklen *Hereditary Genius*, hvori han videreudviklede denne tankegang og argumenterede for selektiv avling af mennesker for at skabe en klogere og stærkere menneskerace (Fancher, 2006). Galtons værker tyder på, at han ikke havde den store tiltro til almenvældets intelligens og det gør det blot endnu mere overvældende, at et af de stærkeste eksempler på gruppers overlegne beslutningsduelighed, skulle komme fra netop ham. Galtons artikel, *Vox Populi* (1907b) (da. Folkets

Stemme), indeholder et af de bedst kendte eksempler på gruppers evner til at tage exceptionelt gode beslutninger. Artiklens simple bevisførelse har gjort den til et hovedværk indenfor litteratur om sociale beslutningsprocesser. I artiklen beskriver Galton sine erfaringer fra et dyrskue. Ved dyrskuet var der en konkurrence, som gik ud på at gætte vægten på en okse, efter den var parteret. Galton deltog selv og fik efter konkurrencen udleveret alle de billetter, der blev solgt, så han kunne analysere de afgivne gæt, matematiker, som han var. Galton beregnede herefter middelværdien af de individuelle gæt og blev meget overrasket over, at den beregnede middelværdi var omkring et pund fra oksens rigtige vægt. Galtons beregnede middelværdi var 1197 pund, mens oksens rigtige vægt var 1198 pund. Dermed havde gruppen ikke alene formået at give et rigtig godt bud, men gennemsnittet viste sig også at være bedre end det bedste af de individuelle bud (Galton, 1907b). Den effekt, som Galton opdagede på dyrskuet, er senere blevet døbt *The Wisdom of Crowds* (herefter forkortet til WoC) af James Surowiecki i sin bog af samme navn. Surowiecki bruger Galtons eksempel til at definere begrebet i sin bog, og det er nok medvirkende til at dyrskue-eksemplet senere har opnået så stor popularitet.

Et forskningsfelt, der har været særligt interesseret i kollektive beslutningsprocesser, er den kognitive videnskab. Kognitiv forskning har vist, at to personer, der samarbejder, kan opnå bedre resultater, end den bedste af de to personer kunne have opnået alene. Denne effekt betegnes ofte *2HBT1 effekten*, efter det engelske udtryk: "two heads are better than one" (to hoveder er bedre end et). I artiklen *Optimally interacting minds* (Bahrami et al., 2010) bliver denne effekt undersøgt i 4 eksperimenter. I eksperimenterne blev to deltagere bedt om at samarbejde om at identificere i hvilket af to billeder, der befandt sig en "contrast oddball". Hvert billede blev vist i 85 ms og indeholdt 6 Gabor felter (en. Gabor patches) – svage visuelle signaler bestående af slørede linjer. En af disse Gabor felter havde en lidt højere kontrast mellem de mørke og lyse linjer, og det var deltagerens opgave at bedømme, hvilket af de to billeder der indeholdt feltet med højere kontrast. Bahrami et al. (2010) fandt, at deltagerne, i par af to, kunne udkonkurrere den bedste af de to deltagere. Det gjaldt dog alene i tilfælde, hvor deltagerne var nogenlunde lige gode til at løse opgaven, og hvor de havde muligheden for at kommunikere om, hvor sikre de var i deres svar. Resultaterne viste desuden, at deltagerne kunne forbedre sig ud over det bedste individs evner uden at få feedback på, hvor godt de klarede hver runde, så længe de fik lov til at diskutere. Senere artikler (Fusaroli et al., 2012) har forklaret denne effekt med, at deltagerne i løbet af eksperimentet opstiller et fælles sprog til at bedømme sikkerheden af deres svar, og gruppen kan bruge dette sprog til at vægte pålideligheden af hver deltagers svar. Fusaroli et al. (2012) udførte eksperimenter af samme type som Bahrami et al. (2010) og undersøgte de sproglige udvekslinger mellem deltagerne. Undersøgelserne fandt, at anvendelsen af de samme ord – den sproglige alignment – blandt deltagerne i opgave-relevante sammenhænge var signifikant korreleret med gruppens præstation i opgaven. Sproglig alignment generelt var til gengæld ikke signifikant korreleret med præstation. Dette ledte Fusaroli et al. (2012) til konklusionen, at deltagerne forbedrer sig ud over det bedste individ, hvis de er i stand til at opbygge opgavespecifikke måder at omtale den usikkerhed, de oplever i deres viden. Det giver hver deltager mulighed for at bedømme den andens viden korrekt i forhold til sin egen, og dermed opnås 2HBT1 effekten. Dette kan også forklare, hvorfor deltagere i Bahrami et al.s (2010) eksperimenter ikke forbedrede sig ud over det bedste individs evner, når der var for stor forskel i deltagerens individuelle præstationer i opgaven. Deltagerne kan have brugt den fælles skala for sikkerhed forskelligt og derfor ikke have været i stand til at bedømme hinandens sikkerhed. Det er således vigtigt for gruppemedlemmer, når de skal nå et konsensusbud, at de kan kommunikere deres sikkerhed til hinanden.

Eksemplet fra Galton (1907b) og resultaterne fra Bahrami et al. (2010) viser altså, at mennesker i grupper kan overgå de bedste individer i gruppen. Denne effekt behandles grundigt i Surowieckis *The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few* (2004). Bogen introducerer WoC begrebet og indeholder talrige eksempler på WoC i aktion. Surowiecki mener, at WoC fungerer gennem *signal averaging*, der beskrives som en matematisk truisme (Surowiecki, 2004, s. 10). I signal averaging antager man, at gæt følger en normalfordeling rundt om det rigtige svar, og at man kan komme frem til det rigtige svar ved at lade fejlslagne gæt udligne hinanden. Surowiecki præsenterer også teorien på følgende måde; ethvert gæt (S) kan forstås som en mængde information (I) og en usikkerhed (U): $S = I + U$ (2004, s. 10). Hvis man har en stor nok menneskemængde og alle individernes gæt indeholder en grad af information, vil usikkerhederne udligne hinanden, og man står tilbage med den rene information, i.e. det rigtige svar.

For at WoC effekten kan opnås, forklarer Surowiecki, at der er en række betingelser, som skal være opfyldt (Surowiecki, 2004, s. 10). De fire betingelser, han præsenterer, er: *diversitet*, *uafhængighed*, *decentralisering* og *en måde at samle buddene på*. *Diversitet* er nødvendigt for at sikre en ligelig fordeling af buddene, altså en god spredning af usikkerhederne. Derudover bør gruppens medlemmers *uafhængighed* sikres, for at medlemmerne ikke mister diversitet ved at kommunikere indbyrdes. *Decentralisering* knytter sig til handlingsrummet og beskriver, hvordan deltagerne bør have mulighed for at benytte lokal viden til at kvalificere deres egen specialiserede viden. Den sidste betingelse er, at der skal være *en måde at samle buddene* og beregne gennemsnittet på, uden at svarene bliver påvirket. Som det fremgår af betingelserne, er det vigtigt for at opnå WoC effekten, at gruppemedlemmer svarer alene, uden indflydelse eller kontakt med andre. På den måde kan man sikre, at man får så ligelig en spredning i svarene som muligt. Videnskaben har dog vist, at der findes mange forskellige typer af WoC, med andre former for betingelser. I det følgende vil jeg give en mere fyldestgørende redegørelse for de fire betingelser.

Den første betingelse, *diversitet*, er velsagtens den vigtigste af de fire betingelser. Diversitet er nødvendig for at opnå den positive effekt af signal averaging, fordi personer, der har de samme priors, vil være tilbøjelige til at have de samme bias. Hvis man har en tilstrækkelig divers gruppe, hvor medlemmerne har forskellige priors, vil deres usikkerheder kunne udligne hinanden. Hvis diversiteten i en gruppe er høj nok, vil gruppens samlede svar blive bedre, jo flere der er med til at tage beslutningen. Surowiecki (2004) går så langt som til at sige, at diversitet i sig selv er gavnligt. Selvfølgelig med den lille undtagelse, at personer, der indgår i gruppen, skal have en eller anden form for viden. Man får ikke bedre gruppebeslutninger ved at tilføje medlemmer, der er fuldstændig uvidende. Han illustrerer blandt andet det med en række simulationer lavet af Scott Page, hvor computer-agenter med forskellige evner blev sat til at løse komplekse matematikproblemer. Page fandt ud af, at en gruppe, sammensat af nogle gode og nogle knap så gode agenter, næsten altid klarede sig bedre, end en gruppe kun bestående af de bedste agenter (Page i Surowiecki, 2004, s. 30). Ifølge Page skyldes det, at der er nogle få egenskaber, der bliver set som ”bedst” i en given kontekst, og at agenter, som besidder flere af de ”bedste” egenskaber, ofte er meget ens, i den måde de tilgår problemer på. Ved at tilføje agenter, der ikke falder indenfor denne kategori, sikrer man, at problemet bliver belyst fra flere sider, og at gruppen derfor i højere grad formår at udforske handlingsrummet, før den forsøger at finde en løsning (Page i Surowiecki, 2004, s. 30).

Den anden betingelse, *uafhængighed*, er nødvendig for at opnå WoC effekten, idet personer, der interagerer, har en tendens til at blive mere ensartede og dermed kompromittere diversiteten af meninger i gruppen. Mennesker har en tendens til at gå på kompromis med deres egen viden for at

pas ind i grupper, det kan være godt for den sociale sammenhængskraft i gruppen, men hvis man forsøger at nå frem til det bedst mulige svar, er det et problem. Et ekstremt eksempel på det er Solomon Aschs konformitetseksperimenter (1951). Asch bad en forsøgsperson om at svare på, hvilken af tre linjer, der var den korteste. Forsøgspersonen var dog omgivet af en række personer, der var hyret til at give forkerte svar. Asch fandt at forsøgspersonen tilpassede sig gruppens svar i op mod 40 % af tilfældene, velvidende at svaret var forkert. Endvidere var det tilstrækkeligt med tre personer, der gav et forkert svar, for at opnå denne effekt (Asch, 1951). Selvom Aschs eksempel er meget ekstremt, viser det, at mennesker er parate til at tilpasse deres egne svar for at passe ind i en gruppe, et fænomen, der oftest betegnes som *Groupthink* (Janis, 1972), og som jeg redegør yderligere for i afsnittet *Ulemper ved gruppebeslutninger*. I visse tilfælde kan det dog lede til gode resultater at bryde uafhængighedsbetingelsen. Navajas og hans kolleger (2018) har vist, at man ved at lade forsøgspersoner diskutere spørgsmål i grupper af fem og komme frem til kollektive svar, for derefter at tage gennemsnittet af fire gruppers kollektive svar, kan opnå en positiv effekt, der overstiger WoC effekten, uanset hvor stor en gruppe man samler svar fra (Navajas et al., 2018). Den effekt, Navajas et al. (2018) fandt frem til, har de døbt *the wisdom of deliberate crowds*, fordi effekten afhænger af gruppens mulighed for at diskutere indbyrdes. Den omtales også af og til som *the wisdom of crowds of crowds*, fordi den fungerer ved at aggregere bud fra mindre grupper. Navajas et al.s (2018) eksperiment bliver uddybet yderligere senere i dette afsnit. En anden grund til, at uafhængighed er vigtigt, er, at uafhængighed sikrer, at irrationelle, selvsikre individer ikke får unødigt megen indflydelse; som Surowiecki skriver: "you can be biased and irrational, but as long as you are independent, you won't make the group any dumber" (Surowiecki, 2004, s. 41).

Den tredje betingelse, *decentralisering*, henviser til, at personer i en gruppe bør gøre brug af deres egen, private viden, når de afgiver deres svar. Ligesom man kan få et bedre indtryk af et objekt ved at betragte det fra flere synsvinkler, kan man få et bedre svar på et spørgsmål ved at benytte viden, der er indsamlet fra personer, som har forskellige forudsætninger for at forstå det. Den positive effekt ved at udnytte decentraliseret viden er påvist mange steder i naturen, og det er blandt andet bevist, at stimer af fisk kan reagere på signaler, der er for svage til, at et enkelt individ i stimen kan opfange dem (Berdahl et al., 2013). Det er dog ikke kun i dyrenes verden, at decentralisering er værdifuldt, også i vores samfundsstrukturer er der eksempler på decentraliserede systemer, som er yderst effektive. De fleste af Surowieckis argumenter for gaven af decentralisering er hentet fra økonomiske teorier og baserer sig på markeders effektivitet, men han henter også eksempler fra internettet, både som helhed og som enkelte sider, såsom Wikipedia. Surowiecki definerer et decentraliseret system som et system hvor: "*power does not fully reside in one central location, and many of the important decisions are made by individuals based on their own local and specific knowledge rather than by an omniscient or farseeing planner*" (Surowiecki, 2004, s. 70–71). Ved at overlade mange af de vigtige beslutninger til de personer, der er tættest på problemerne, mener han, at decentralisering opmuntrer til specialisering. Derigennem sker der en opbygning af lokal viden, der samlet set øger mængden af information, som er tilgængelig for gruppen. Decentralisering kan altså fremme diversiteten og den samlede mængde af viden i gruppen. Decentraliseringens effektivitet bliver blandt andet eksemplificeret med et simpelt forsøg, gennemført af økonomen Vernon Smith i 1956. Smith lavede en dobbelt auktion i sit klasseværelse. For at imitere diversitet på det rigtige marked blev de studerende delt op, så halvdelen solgte og halvdelen købte. Sælgerne fik aktiver og en pris de skulle sælge til, hvis de fik tilbuddet. Eksperimentet viste, i tråd med økonomiske teorier, at prisen for aktiverne hurtigt konvergerede til en fast pris, den såkaldte *market clearing price*, hvor udbud og efterspørgsel mødes. Denne pris viste sig i en efterfølgende analyse

at være den, der optimerede den samlede gevinst for gruppen af studerende, og de kunne således ikke have opnået et bedre resultat, selv hvis de havde været alvidende eksperter (Smith i Surowiecki, 2004, s. 104). Smiths simple eksperiment viste således, at agenter, der handler ud fra egen profit-optimering, med begrænset viden, i et decentralt system, kan være utrolig effektive i forhold til at opnå det bedst mulige udfald for alle implicerede parter. Eller som Surowiecki beskriver resultatet: *"Smith's experiment showed [...] that even imperfect markets populated by imperfect people could still produce near-ideal results"* (Surowiecki, 2004, s. 106). Smiths klasseværelse var selvfølgelig fri for mange af de problemer, som præger rigtige markeder med informationskaskader, aktører, der aktivt modvirker helheden, og bobleformationer, men det viser stadig effektiviteten af decentraliserede markeder og muligheden for, at opnå wisdom of crowds effekten på markeder.

Den fjerde og sidste betingelse er *en måde at samle buddene på*. Det giver sig selv, at man ikke kan opnå positive effekter af viden fordelt over en gruppe, hvis man ikke har en måde at samle dem på. Denne mekanisme kan tage sig ud på mange måder. Det kan enten være en enkelt person, der har mulighed for at tappe ind i gruppens viden, som i Galtons tilfælde, eller et system i form af et marked eller en afstemning (Surowiecki, 2004, s. 74). Surowiecki (2004) fremhæver markeder som en god måde at samle bud på, idet de har en meget lav barriere for deltagelse, eftersom enhver person med penge kan deltage. Markeder har desuden indbyggede incitamenter til at gøre det godt i form af økonomisk afkast (Surowiecki, 2004, s. 29). Markeder forstås her i bred forstand og denoterer ikke bare aktiemarkeder, men også forudsigelsesmarkeder (en. prediction markets), hvor man kan handle med aktiver, der beskriver udfaldet af en kommende begivenhed. Når udfaldet er afgjort, får alle, som har købt aktiver, der svarer til udfaldet, udbetalt en sum penge svarende til antallet af aktiver. Forudsigelsesmarkeder bygger på teorien om effektive markeder og kan bruges til at give kontinuerligt opdaterede bud på udfaldet af uforudsigelige hændelser (Atanasov et al., 2017, s. 692). I et forudsigelsesmarked forstås kursen på et aktiv med et givent udfald, som den sandsynlighed markedet tillægger udfaldet. Et eksempel på et forudsigelsesmarked er online bettingsider, hvor man kan vædde på resultater af fremtidige sportsbegivenheder. En anden typisk måde at indsamle viden fra en stor gruppe af mennesker er gennem afstemninger, som man eksempelvis kender dem fra meningsmålinger forud for et folketingsvalg. I en normal meningsmåling (en. opinion poll) bliver folk spurgt om deres præferencer forud for et valg, og deres bud tages som indikative for deres stemmeadfærd og dermed for resultatet af afstemningen. Undersøgelser har dog vist, at man kan opnå bedre resultater, hvis man i stedet spørger, hvor sandsynligt deltagerne tror, forskellige udfald er, i en såkaldt forudsigelsesmåling (en. prediction poll) (Rothschild & Wolfers, 2010 i Atanasov et al., 2017, s. 691). Forudsigelsesmålinger er mere typiske i WoC litteraturen og er defineret ved, at deltagerne kan få lov til at ændre deres svar, når de har lyst. De har mulighed for at få feedback på de målinger, der er afsluttet, og derudover har målingerne typisk et konkurrencemæssigt islæt, der giver incitament til at svare så præcist som muligt. Atanasov et al. (2017) har vist, at man kan opnå bedre resultater gennem forudsigelsesmålinger end forudsigelsesmarkeder, hvis man lader folk diskutere sandsynligheder i grupper af 15, forud for, at de afgiver deres bud, og hvis deltageres svar vægtes ud fra deres tidligere præstationer. Forudsigelsesmarkeder er dog bedre end en simpel forudsigelsesmåling uden vægtning og diskussion. Fordelen ved forudsigelsesmarkeder er, at det er en decentral måde at opnå forudsigelser på, idet markedet regulerer sig selv og ikke kræver, at der er en central instans, som vægter svarene, for at opnå optimale resultater. En ulempe ved markeder kan dog være deres sekventielle natur, hvor folk har mulighed for at se kursen på aktiverne, hvorfor der kan opstå

informationskaskader og bobler. Det skyldes, at man i markederne bryder en smule med betingelsen om uafhængighed og deltagerne får mulighed for, i hvert fald indirekte, at påvirke hinandens beslutninger.

Herover har jeg beskrevet de fire betingelser for WoC effekten; *diversitet*, der sikrer, at gruppen formår at udforske en stor del af handlingsrummet, *uafhængighed*, der modvirker at biases spreder sig i gruppen og bliver systematiske, *decentralisering*, der giver mulighed for, at gruppens medlemmer kan udnytte deres lokale viden, og sidst men ikke mindst, *en måde at samle buddene*, så man kan udnytte den viden, der er fordelt i gruppen. Derudover har jeg skrevet, at man i visse tilfælde kan opnå endnu stærkere effekter ved at bryde med uafhængighedsbetingelsen.

Navajas et al. (2018) beskriver i deres artikel to eksperimenter, de udførte,. De går ud på at undersøge: 1) om man kan forbedre WoC effekten ved at lade folk diskutere spørgsmål i mindre grupper og 2) om det er bedre at aktørerne holdes så uafhængige som muligt for at opnå den stærkeste WoC effekt. Det første eksperiment, Navajas og hans kolleger udførte, fandt sted under en TedX præsentation, hvor 5180 personer deltog. Deltagerne fik i løbet af præsentationen otte generelle vidensspørgsmål, blandt andet: "What is the height in metres of the Eiffel Tower" (Navajas et al., 2018, s. 126). Herefter blev de opdelt i grupper af fem ud fra deres placering i auditoriet og blev bedt om at besvare fire af de otte spørgsmål igen som gruppe, hvor de skulle nå frem til en konsensus. En sjette person blev desuden tilknyttet hver gruppe for at nedskrive deres svar. Efterfølgende blev alle deltagerne bedt om at besvare de otte spørgsmål igen, så de havde mulighed for at ændre deres svar. Navajas et al. (2018) fandt belæg for den klassiske WoC effekt i og med, at middelværdien af gruppens svar blev bedre, jo flere svar der blev brugt til at udregne den. De observerede en endnu stærkere effekt ved at finde middelværdien af gruppens konsensus svar. Endelig fandt Navajas et al. (2018), at de allerbedste resultater kunne opnås, hvis man tog gennemsnittet af en række reviderede svar fra personer, der havde deltaget i forskellige diskussioner i anden runde af eksperimentet. Det andet eksperiment Navajas et al. (2018) beskrev foregik i et laboratorium, hvor de havde 100 deltagere. Dette eksperiment blev udført for at undersøge de taktikker, deltagerne brugte til at nå frem til deres konsensusbeslutninger, nærmere.

Det, der gør WoC så imponerende, er, at man alene ved at spørge en stor gruppe diverse mennesker om et spørgsmål kan udkonkurrere det bedste individ i den gruppe. Selv med biased eller irrationelle individer kan gruppens svar være rigtig godt, som Surowiecki skriver: "*individual irrationality can add up to collective rationality*" (Surowiecki, 2004, s. 231).

I dette afsnit, har jeg vist hvordan man kan overkomme nogle af de bias, der findes i individuel kognition ved at samarbejde med andre i grupper og at man i både store og små grupper kan opnå resultater, der er bedre end det bedste individ i gruppen. Der er dog også nogle mekanismer, som modvirker beslutningsdueligheden i grupper. I det næste afsnit vil jeg udlægge nogle af disse.

Ulemper ved gruppebeslutninger

Efter at have udlagt de positive effekter man kan opnå ved samarbejde, vil jeg i de følgende afsnit redegøre for en række udfordringer og bias, der gør sig gældende i kollektive beslutningsprocesser. Det vil jeg gøre for at undersøge, hvad der kan gå galt i samarbejdet, og hvordan man kan overkomme nogle af de væsentligste fejlkilder i kollektive beslutningsprocesser.

I den kognitive psykologi har man længe lavet eksperimenter for at undersøge mønstre i de måder, mennesker samarbejder på, hvordan man sammensætter grupper, så de er bedst egnede til at tage beslutninger og meget andet. Disse undersøgelser har klargjort en række biases og handlemønstre, som man bør tage højde for, når man beskæftiger sig med interaktioner mellem større grupper af mennesker. Herunder vil jeg redegøre for nogle af de væsentligste kritikpunkter af gruppers beslutningsduelighed, både fra kognitive teorier og klassiske værker.

En mand, der absolut ikke havde tillid til, at store grupper kan tage gode beslutninger, er Charles Mackay (1814-1889). Mackay havde rigeligt med grunde til at fordømme store menneskemængders beslutningsduelighed. I indledningen til sin bog *Memoirs of Extraordinary Popular Delusions. Volume I* (1852) skriver han: “*Men, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, and one by one*” (Mackay, 1841, s. viii). Han mente, at grupper aldrig nogensinde kunne udvise intelligent adfærd, og i sine memoirer beskriver han mange historiske eksempler på store grupper af mennesker, der tager fabelagtigt dårlige beslutninger. Historierne foregår i 16-, 17- og 1800tallet og handler blandt andet om børskrak, transatlantisk handel og overskægsmode. Mackays tekster er både morsomme og evigt relevante. Aktiemarkeder og folks kollektive ageren lider stadig under mange af de samme problemer, som de gjorde i 1852. Bogens talrige fortællinger vidner om, at grupper ikke altid er kloge, og at aktiemarkeder kan lede til voldsomme økonomiske bobler, der før eller siden sprænger, med store konsekvenser for landes økonomier. En af de mest kendte fortællinger, Mackay videreformidler, er historien om det Hollandske *Tulipomania* (Mackay, 1852, s. 86), som jeg vil beskrive kort i det følgende. Tulipanen blev introduceret til Vesteuropa i år 1559, og dens navn kommer efter sigende fra det tyrkiske ord for turban. Frem til år 1634 steg tulipanens popularitet i Europa og særligt i Holland, hvor den efterhånden blev et statussymbol. I 1634 ansås det endda som dårlig smag for hollandske rigmænd ikke at eje en tulipan (Mackay, 1852, s. 85). En stor del af Hollands befolkning begyndte at beskæftige sig med dyrkning, køb og salg af tulipaner, erhverv der stadig den dag i dag fylder meget i landets økonomi. Mange mennesker investerede op mod 100.000 Floriner for 40 tulipanløg. Snart skulle alle have en tulipan og priserne eksploderede. En enkelt Tulipan kunne koste op mod 5500 Floriner, mens en fed okse kostede 120 Floriner (Mackay, 1852, s. 87). På markedet i Amsterdam i 1636 blev en særligt sjælden tulipan solgt for: “*4600 florins, a new carriage, two grey horses, and a complete suit of harness*” (Mackay, 1852, s. 87). Der blev oprettet særlige børser, hvor man forhandlede tulipaner og mange nye aktører kom til markederne, hvor der hurtigt opstod spekulation. Alle havde en forventning om, at efterspørgslen på tulipaner ville vare evigt, og i stedet for at købe tulipaner for at sætte dem i deres haver, købte folk dem nu for at videresælge dem til en højere pris. Som efterspørgslen faldt og krakket kom, var der mange mennesker, som mistede penge; grever og baroner mistede deres familiers formuer, sælgere var fordømt til tiggeri, og den hollandske økonomi led tab, der tog mange år at genoprette (Mackay, 1852, s. 91). Denne form for *bobler* eller *informationskaskader* skyldes ofte, at folk tror, at andre ved bedre end de selv gør, og derfor følger flokken. Den reaktion leder til yderligere beviser for, at flokken har ret, og således opstår der en boble af sociale beviser, som på et tidspunkt sprænger (Bang & Frith, 2017, s. 9). Mackays memoirer indeholder talrige eksempler på gruppebeslutninger, der går galt, og han viser, at mange af de mekanismer, der plager markeder og store grupper i dag, også eksisterede for flere hundrede år siden.

En anden kendt teoretiker, der har beskæftiget sig med de dumheder folk begår, når de er samlet i større grupper, er Gustave Le Bon (1841-1931), der i 1895 udgav bogen *The Crowd: A Study of the Popular Mind*. Le Bon mente, at en mængde (en. Crowd) af mennesker blev til andet end summen af de individer, der var del af den. Han mente, i overensstemmelse med Mackay, at grupper forpurrer individers evner til at handle rationelt. Som Le Bon skriver i bogens første kapitel: *"Isolated, he may be a cultivated individual; in a crowd, he is a barbarian – that is, a creature acting by instinct"* (Le Bon, 1895). Le Bon mente, at grupper var ude af stand til at udvise nogen form for intelligent adfærd og desuden havde meget let til handling. Han sammenligner endog mennesker i grupper med folk, der hypnotiseres og bare adlyder, hvad hypnotisøren siger. Meninger i en gruppe, mener Le Bon, tenderer mod ekstremerne og spredt sig utroligt hurtigt i gruppen. Så stærk er denne smitsomme gruppefølelse, at individer står parate til at ofre deres private interesser til kollektivets vilje (Le Bon, 1895). Le Bon skriver blandt andet, at mennesker bliver anonyme i grupper og derfor kan udføre handlinger, som de under normale omstændigheder aldrig ville kunne finde på. I grupper opgiver de helt at udøve den samme selvkontrol, som de gør, når de er alene (Le Bon, 1895). Le Bon kommenterer også, som mange moderne teoretikere (se fx Bang & Frith (2017, s. 10)), at juryer kan nå frem til beslutninger, der ligger udenfor, hvad nogen af de enkelte jurymedlemmer ville være gået med til, en effekt der også kendes som *gruppe polarisering* (en. group polarization). Le Bon mener kort sagt, at mennesker i grupper mister evnen til at tænke klart og i stedet lader sig styre af instinkter og stærkt smitsomme primitive stemninger. Han mener dog ikke, at grupper er entydigt onde, men at der også kan komme gode konsekvenser af gruppers handlekraft, hvis man formår at styre dem i den rigtige retning. Grupper er nemlig, ifølge Le Bon, meget nemme at styre, idet, de som hypnotiserede godtager alle argumenter, der bliver fremlagt for dem (Le Bon, 1895). Selvom Le Bons synspunkter virker noget ekstreme, påpeger han dog nogle vigtige tendenser i gruppeinteraktioner. De smitsomme stemninger, han skriver om, kender vi i dag som informations- og meningskaskader, og hans ide om, at gruppen er noget andet og mere end summen af dens individer, er en grundlæggende præmis i teoridannelser om gruppers særlige evner.

En anden teoretiker, der også har beskæftiget sig med den særlige måde, mennesker interagerer på i grupper, og som har inspireret meget forskning indenfor flere forskellige videnskabelige felter, er Irving Janis (1918-1990) som jeg kort nævnte i forrige afsnit. I 1972 udgav han bogen *Victims of groupthink: a psychological study of foreign-policy decision and fiascos*. Janis mente, i overensstemmelse med Le Bon, at mennesker indgår i en særlig form for gruppe-tilstand, når de er sammen med andre. Janis forklarer, at medlemmer af en gruppe, der skal nå til en beslutning, ofte er mere drevet af interne sociale relationer og konkurrence i gruppen, end en vilje til at nå frem til det rigtige svar (Janis, 1972, s. 8). Denne effekt kalder Janis for *groupthink*, et begreb han definerer i følgende citat:

I use the term "groupthink" [...] to refer to a mode of thinking that people engage in when they are deeply involved in a cohesive in-group, when the members' strivings for unanimity override their motivation to realistically appraise alternative course of action [...]. Groupthink refers to a deterioration of mental efficiency, reality testing, and moral judgment that result from in-group pressures (Janis, 1972, s. 9).

Janis beskriver dette fænomen gennem en række politiske fiaskoer i Amerika. Fælles for disse fiaskoer er, at de er begået af små grupper af mænd, ude af stand til at lytte til udefrakommende eksperter, fordi de er bundet fast af sociale og hierarkiske bånd. Disse eksempler er udvalgte, fordi de ifølge Janis udgør perfekte eksempler på kollektive beslutninger, der går galt, men han mener, at mange andre grupper også viser lignende tendenser (Janis, 1972, s. 13). Gennem sine analyser

finder han frem til en række bias, der knytter sig til groupthink, og som han mener er ødelæggende for gruppers beslutningsduelighed, herunder vil jeg præsentere fire af dem. For det første mener Janis, at grupper er ude af stand til at undersøge, alle de muligheder de har, og oftest lægger sig fast på en løsning, før de har undersøgt relevante alternativer. Han mener med andre ord, at grupper ikke er særlig gode til at *udforske*, det mulighedsrum de har, men i stedet forlader sig på at *udnytte* den viden de i forvejen har. For det andet mener Janis, at grupper er hurtige til at ignorere alternativer, hvis der viser sig at være nogle tydelige fejl forbundet med dem, også selvom disse fejl er små og måske nemt kan forhindres. For det tredje mener Janis, at grupper i høj grad søger information, der kan bekræfte deres første hypotese og undgår informationer, der siger denne imod. Dette kendes også som *bekræftelses bias* (en. confirmation bias). For det fjerde mener Janis, at grupper har en tendens til at ignorere minoritetsholdninger og i stedet baserer deres løsninger på, hvad flertallet mener. Hans udlægning minder i høj grad om det, man nu kender som *fælles informations bias* (en. Shared information bias) (Bang & Frith, 2017, s. 9), der henviser til, at grupper i højere grad baserer deres løsninger og svar på information, der er kendt af alle medlemmer, og ignorerer informationer, der kun kendes af få individer i gruppen. Udover disse fejlkilder påpeger Janis (1972) også, at fejl ofte opstår, når gruppemedlemmerne er for ens – eller med andre ord, deler for mange priors. Dermed kan de have svært ved at se problemet fra flere sider, og de tenderer til at blive mere ekstreme i deres holdninger (Janis, 1972, s. 6).

Janis (1972) mener, modsat Le Bon (1895) og Mackay (1852), ikke, at det er alle grupper, der er dårlige til at tage beslutninger. Han erkender endog i bogen, at nogle grupper formår at tage beslutninger, der er bedre end nogen af medlemmerne kunne have gjort alene (Janis, 1972, s. 13). Samtidig påpeger han dog, at langt de fleste grupper udviser symptomer på groupthink, og at fordelene ved at arbejde i grupper oftest går tabt på grund af biases relateret til groupthink.

I moderne psykologi og kognitiv videnskab opererer man med en række forskellige biases, der kan præge kollektive beslutninger. Igennem det ovenstående har jeg præsenteret informationskaskader og bobler, gruppe polarisering samt groupthink, og en række andre tilknyttede bias, heriblandt bekræftelses bias og fælles informations bias. Blandt relevante bias, der endnu ikke er præsenteret bør nævnes *social loafing* (Bang & Frith, 2017, s. 10), der referer til, at medlemmer af en gruppe prøver at undgå at bidrage til gruppens arbejde, men i stedet vælger at lade andre tage den største del af ansvaret. Man bør også nævne biases, som knytter sig til grupper med for *høj* grad af diversitet. De sidstnævnte biases er særligt relevante i denne opgave, da Surowiecki (2004) jo argumenterer for at diversitet kun er et gode. Hvis en gruppes medlemmer imidlertid er for diverse, kan det være svært for dem at bedømme hinandens viden. Gruppen risikerer dermed at sidestille meget kompetente individers viden med mindre kompetente deltageres (Bang & Frith, 2017, s. 12).

I dette afsnit har jeg udlagt nogle af de forhold, der kan resultere i, at sociale beslutningsprocesser kan gå galt, og jeg har givet nogle eksempler på måder, hvor grupper handler irrationelt. I næste afsnit vil jeg undersøge nogle af de mekanismer, der styrer muligheden for at samarbejde i online fællesskaber på internettet og på de sociale medier.

Nye teknologier – nye interaktionsformer

I de følgende afsnit vil jeg redegøre for, hvordan nye teknologier, som er opstået i takt med internettets udbredelse, påvirker de måder, vi kan skabe og indgå i fællesskaber på. Derudover vil jeg undersøge, hvordan nye online fællesskaber kan påvirke beslutningsdueligheden hos de individer, der indgår i dem.

Da James Surowiecki udviklede sin teori om wisdom of crowds, var internettet i sin spæde begyndelse. Han så dog et kæmpe potentiale i det og skrev i efterordet til sin bog, at: *“The growing interest in collective wisdom is the product of a host of different factors, but I think in many ways it’s directly connected to the increased importance of the internet”* (Surowiecki, 2004, s. 275).

Surowiecki mener, at internettet er interessant i forhold til WoC, fordi det, som han ser det, er grundlæggende antihierarkisk og derfor viser, at et system kan fungere uden en central autoritet. Derudover ser Surowiecki et kæmpe potentiale i internettet som en måde at indsamle viden fra mange mennesker på en gang, uden at de involverede kommer i direkte kontakt med hinanden (Surowiecki, 2004, s. 276). Internettet bliver således til det ypperste eksempel på Surowieckis 4. betingelse for WoC – en måde at samle data uden at påvirke dem, der svarer. Wikipedia er vel nok det bedst kendte eksempel på en side, der har formået at gøre god brug af WoC. Wikipedia indeholder viden om næsten alt, på næsten alle sprog, og helt uden at have en central moderator. Alle kan skrive på Wikipedia, og alle kan ændre, hvad der står. På den måde kan man bidrage, hvis man opdager noget, der er forkert, eller finder huller i sidens viden. Fordi alle kan bidrage på Wikipedia, betyder det selvfølgelig også, at man aldrig kan være fuldstændig sikker på sandhedsværdien af Wikipedias indhold, men altid må undersøge tingene nærmere.

Der findes efterhånden mange store, åbne vidensdatabaser online. Udover Wikipedia er et andet godt eksempel Stack Overflow, hvor programmører, der støder på problemer, kan dele deres udfordringer og få hjælp af andre, mere erfarne programmører. Fordi siden har eksisteret i mange år, kan man derfor finde svar på stort set alle problemer, man støder på, og hente brugbare eksempler med tilbage til sin egen kode. Stack Overflow har en stor aktiv brugerskare, og hvis man støder på et problem, der ikke tidligere er besvaret på platformen, kan man regne med at få hjælp indenfor relativt kort tid, hvis man formår at formulere spørgsmålet klart nok.

En anden måde, wisdom of crowds fungerer på internettet, er igennem algoritmer. Surowiecki (2004, s. 16) beskrev, hvorledes Googles PageRank algoritme – den der er ansvarlig for at finde de rigtige resultater, når man laver en søgning på Google – fungerer ud fra et wisdom of crowds princip. Stærkt forsimplet fungerer PageRank algoritmen ved, at alle hjemmesider på internettet bliver tildelt en stemme, og når siderne har links, der leder hen til en anden side, bliver det betragtet som en 'stemme' på den hjemmeside. Jo flere sider, der leder tilbage til en anden, jo højere kommer siden på googles resultatliste (Dickinson et al., 2013, s. 99 ff.). På den måde formår Googles algoritme at anvende viden, der er distribueret ud over en lang række hjemmesider, til at determinere hvad man leder efter, når man søger efter en god pandekageopskrift, en barndomsveninde eller et par nye sko. Google har selvfølgelig flere algoritmer, der hjælper med at finde ud af, hvilken rækkefølge resultater skal præsenteres i. Blandt andet afhænger rækkefølgen af brugerens søgehistorik, betalende annoncørers interesser og aktuelle begivenheder.

Et område, der ofte diskuteres i debatter om Wisdom of Crowds på internettet, er de sociale medier, som eksempelvis Facebook, Twitter og Reddit. Af nogle hyldes de som fremragende platforme, hvor demokratiske samtaler kan flyde frit, og folk kan mødes på tværs af politiske skel (se fx

Feenberg (2018)). Af andre bliver de beskrevet som polariserende ekko-kamre, der fordummer den offentlige debat og giver god grobund for filterbobler og informationskaskader (Hendricks & Vestergaard, 2019). For andre igen er de sociale mediers *feed* mekanismer pengemaskiner, der bliver brugt til snæver målretning af reklamer og som ingen interesse har i at fremme en god debat (Zuboff, 2019). I det følgende vil jeg udlægge nogle af de kritiske positioner, der findes i forhold til de sociale medier og deres konsekvenser for demokrati og social beslutningsduelighed.

Vincent Hendricks er vel nok den mest kendte stemme i Danmark, når det kommer til kritik af de sociale medier og deres påvirkning af vores samfund. Han har skrevet flere bøger om emnet og om social beslutningsduelighed i det hele taget. Hendricks er professor i formel filosofi ved Københavns Universitet (KU). Han er også leder for KU's Center for Informations- og Boblestudier (CIBS), der beskæftiger sig bredt med analyser af filterbobler og informationskaskader. Desuden har han været deltager i flere debatprogrammer, hvor han har fremlagt evidens for de sociale mediers skadelige påvirkninger. Senest i bogen *Reality Lost: Markets of Attention, Misinformation and Manipulation* (2019) udlægger han, sammen med sin kollega Mads Vestergaard, hvordan den offentlige samtale på de sociale medier forvrænges af en række informationsteknologiske udfordringer.

Hendricks og Vestergaard (2019) undersøger sociale medier og internettet som informationsmarkeder. Facebook kan for eksempel ses som et informationsmarked, hvor brugernes opmærksomhed, likes og delinger bliver den valuta, der prissætter indholdet (Hendricks & Vestergaard, 2019, s. xiv). Hvis et informationsmarked fungerer optimalt, vil den gode information stige til toppen og blive delt med flest mulige, mens den dårlige information vil synke til bunden og blive set af så få som muligt. Deres analyser strækker sig vidt og omhandler blandt andet propaganda, opmærksomhedsøkonomi, forudsigelsesbørser, populisme og totalitarisme. I denne opgave vil jeg kort redegøre for nogle af deres argumenter om kvaliteten af indhold, opmærksomhedsøkonomi, informationskaskader og handlingsmobiliserende følelser.

Et af de grundlæggende argumenter Hendricks og Vestergaard bygger deres analyser på kommer fra Herbert Simon:

...in an information-rich world, the wealth of information means a dearth of something else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients (Simon, 1971 i Hendricks & Vestergaard, 2019, s. 2).

Det, Simon forklarer i det ovenstående, er, at mængden af information, som er tilgængelig i det moderne samfund, er så stor, at det ikke længere handler om at finde information, men derimod om at finde tid til at behandle den information, man har tilgængelig. Brugerens opmærksomhed er således den valuta, der driver platformene. Hendricks og Vestergaard argumenterer for, at platformene modvirker en ægte demokratisk samtale, fordi opmærksomheden på platformene er meget skævt fordelt. Et meget lille antal af opslag og brugere får en meget stor del af opmærksomheden, og der er således mange stemmer, der udelades fra debatten på de sociale medier, fordi algoritmen prioriterer at vise opslag, som er populære i forvejen (Hendricks & Vestergaard, 2019, s. 29). På den måde opstår der mere eller mindre kontrollerede informationskaskader - såkaldte *virale* effekter.

Hendricks og Vestergaard mener blandt andet, at folk deler opslag, der er i overensstemmelse med deres egen ideologiske overbevisning, uanfægtet om opslagene er sande eller ej, blot for at fremme ideologiens sag, et fænomen der også kendes som *motiveret ræssoneren* (en. motivated reasoning)

(Hendricks & Vestergaard, 2019, s. 81 ff.). Derudover påpeger Hendricks og Vestergaard, at der er nogle følelser, som er særligt handlingsmobiliserende (Hendricks & Vestergaard, 2019, s. 88). De handlingsmobiliserende følelser er blandt andet angst, indignation og vrede. Disse følelser giver i højere grad brugerne trang til at interagere med opslagene. Hendricks og Vestergaard mener således, at de sociale medier favoriserer opslag, der spiller på folks følelser, og derfor fremprovokerer platformene vrede, angst eller indignation samtidig med, at de underprioriterer opslag, der er informationsrige og saglige.

Samme år som Hendricks og Vestergaard udgav *Reality Lost* udkom også en af de stærkeste kritikker af internettet, som det ser ud i dag: *The Age of Surveillance Capitalism* (Zuboff, 2019). Bogen er skrevet af professor emeritus ved Harvard Business School, Shoshana Zuboff og beskriver den forretningsmodel, der har udviklet sig på internettet og særligt i de store tech-firmaer fra Silicon Valley: Google, Facebook og Amazon. Zuboffs bog indeholder en historisk redegørelse om udviklingen af nye kapitaliseringsformer på internettet, og bogen beskriver, hvordan kapitaliseringsformerne er blevet systematiseret af firmaerne i Silicon Valley. Udover at have skabt en helt ny form for kapitalisme mener Zuboff også, at de store techfirmaer har skabt en helt ny form for magt. Denne nye magtform – *instrumentær magt* (en. instrumentarian power) (Zuboff, 2019, s. 376 ff.) – udspringer fra nye uligheder i adgangen til information, og den fungerer udenfor det menneskelige bevidsthedsniveau gennem blandt andet målrettede reklamer og nudges. Zuboff (2019) argumenterer blandt andet for stærkere regulering af data fra sensorer i digitale træningsure, køleskabe, biler og mange andre produkter i det såkaldte *internet of things*. I denne opgave vil jeg fokusere på de teorier, Zuboff har om de økonomiske incitamenter, der findes hos de sociale medieplatforme. Hendes fremstilling af de sociale mediers forretningsmetoder viser, at platformene udelukkende har økonomiske incitamenter til at vise brugerne så *meget* indhold som muligt, uden nødvendigvis at kere sig om kvaliteten af indholdet, med Zuboffs ord, forholder medierne sig *radikalt indifferent* (en. radically indifferent) til indholdet (Zuboff, 2019, s. 506). Zuboffs tanker kan give en indsigt i, hvad platformenes økonomiske interesser betyder for den måde, brugerne bliver præsenteret for indhold på.

Mange af techvirksomhedernes økonomier er baseret på at sælge målrettede reklamer (Zuboff, 2019, s. 63 ff.). Virksomhederne får betaling for det antal personer, der klikker på reklamerne. For at maksimere antallet af reklamer, de kan sælge, målretter de reklamer ud fra personens aktivitetshistorik og færden rundt på nettet. Virksomhederne forsøger på fagsprog at maksimere *click-through raten* på deres reklamer, i.e. forholdet mellem, hvor mange personer der ser en reklame, og hvor mange der rent faktisk interagerer med reklamen og går videre til at se flere produkter (Zuboff, 2019, s. 63 ff.). Fordi virksomhederne har en stærk interesse i at sælge flest mulig reklamer, har de også incitament til at opsamle så meget data som overhovedet muligt, både på deres egne platforme og andre sider, som brugeren besøger. Platformene opsamler dels data – hvad der bliver søgt på, klikket på og skrevet – og dels opsamles meta-data – tidspunkt, længde af tekst, hyppighed og meget mere – i forhold til brugernes interaktioner. Disse data kan bruges til at lave utroligt nøjagtige modeller af hver bruger (Zuboff, 2019, s. 269 ff.). Det øger chancen for, at man kan vise brugerne det rigtige indhold og den rigtige reklame på det rigtige tidspunkt. Dette giver ressourcestærke aktører på informationsmarkederne en stor fordel, da de kan anvende de psykologiske brugerprofiler til at skabe snævert målrettede reklamer eller politiske beskeder. Netop dette var omdrejningspunktet i Cambridge Analytica skandalen (Zuboff, 2019, s. 269 ff.). Cambridge Analytica, et amerikansk konsulentbureau, var i 2016 med til at målrette politiske

beskeder til vælgere i det amerikanske præsidentvalg og i det britiske Brexit valg. Selskabets direktør hævdede i et interview at have databaser med psykologiske profiler på 87 millioner mennesker i USA. Ovenikøbet hævdede han, at hver model var baseret på næsten 4000 datapunkter (Nix i Zuboff, 2019, s. 277). Med denne mængde af information havde selskabet mulighed for at tilpasse deres politiske beskeder til den enkelte bruger, og dermed kunne afsenderne vide præcis, hvilken del af det samlede politiske budskab de skulle prioritere i deres kampagner for at opnå den største påvirkning på bestemte brugere. Det er stadig usikkert, hvor stor en effekt Cambridge Analytica havde på de demokratiske valg i USA og England, men det er en god illustration af, at politiske aktører kan bruge de sociale medier til at påvirke mennesker på baggrund af intim viden. Denne viden kan også anvendes af ondsindede aktører, der ønsker at sprede mis- og desinformation til særligt påvirkelige individer, i såkaldt informationskrigsførelse. Det kan også være andre aktører, der har økonomiske interesser i at vildlede befolkningen, for eksempel i forhold til klima.

Ifølge Zuboff (2019) må man derfor have in mente, at debatten på de sociale medier ikke er fri. Ressourcestærke aktører kan købe sig til mere indflydelse gennem platformene, og med platformenes psykologiske profilering af brugerne er der en stor chance for, at annoncørerne når ud til lige præcis de mennesker, de gerne vil påvirke (Zuboff, 2019, s. 269 ff.). Desuden påpeger hun, at mediernes algoritmer er uigennemsigtige, og hun kritiserer, at de ikke er tilgængelige for offentligheden eller forskere, der kan undersøge, hvordan de fungerer. Selvom Zuboff påpeger den magt ondsindede aktører kan opnå på platformene, deles misinformation ikke altid med onde hensigter.

Ifølge Pennycook og Rand (2021) er der en stor forskel på, hvad folk tror på, og hvad de deler på de sociale medier. De mener desuden, at folk generelt er gode til at kende forskel på saglige nyheder og misinformation, men at brugere ofte deler ting på deres sociale medier uden at tage stilling til, om det har hold i virkeligheden (Pennycook & Rand, 2021). Ud fra et dobbelt-aspekt perspektiv, som beskrevet i afsnittet *Individuel kognition og biases*, kan man sige, at brugere ikke i høj nok grad formår at aktivere deres System 2, men i stedet forlader sig på vaner og tommelfingerregler fra System 1, når de deler nyhedshistorier (Pennycook & Rand, 2021). Folk bruger også de sociale medier af forskellige årsager. Hvis man i højere grad bruger de sociale medier til underholdning end debat, vil man sandsynligvis være fokuseret på andre ting end sagligheden af det indhold, man interagerer med. Der er flere eksperimenter, som viser, at man kan imødekomme det problem, at brugere er for uopmærksomme, når de deler indhold, ved at spørge brugere, om de har undersøgt kilden, før de deler et opslag (Pennycook & Rand, 2021, s. 397). I en anden artikel beskriver Pennycook og Rand, sammen med to af deres kolleger, hvordan man kan anvende en wisdom of crowds tilgang til at identificere misinformation og markere det, så folk i højere grad vil overveje troværdigheden af det indhold, de deler (Allen et al., 2021). Allen et al. (2021) undersøgte, hvor gode almindelige brugere var til at identificere misinformation, sammenlignet med professionelle fakta checkere. De fandt, at man kunne opnå lige så gode resultater ved at bede et antal tilfældigt udvalgte mennesker om at vurdere troværdigheden af en nyhedsartikel, alene ud fra overskriften og manchetten, som man kunne ved at lade professionelle fakta checkere analysere hele artiklen (Allen et al., 2021). De foreslår, at man for at kunne opdage flere misinformierende artikler, anvender en bruger-baseret metode til at identificere falske nyheder. Det vil være næsten lige så pålideligt som de nuværende metoder med professionelle faktacheckere, og man ville kunne gøre det billigere. Denne tilgang er også nemmere at overføre til en skala, der kan dække mængden af information, som går gennem de sociale medier (Allen et al., 2021).

At misinformation er et problem på de sociale medier, er et velkendt fænomen, men der er få studier, der undersøger, hvad det betyder for grupperes interaktioner, og hvor meget misinformation påvirker den viden vi har om omstridte emner. Derfor undersøgte Fischer et al. (2019) tyske borgeres metakognitive nøjagtighed i et eksperiment. Fischer et al. (2019) argumenterer for, at metakognitiv nøjagtighed er vigtigt, når man skal tage beslutninger. Forskerne fandt, at deltagernes metakognitive nøjagtighed i spørgsmål, der var relateret til klima, var unødvendigt lav, deres faktiske viden taget i betragtning. Fischer et al.'s (2019) eksperiment bad deltagere svare på, om de fandt en række klimarelaterede påstande sande eller falske. Derudover skulle deltagerne indikere deres sikkerhed i svaret på en skala fra 1 til 6 for hvert spørgsmål. Deltagerne var gode til at genkende de sande artikler, men havde meget svært ved at identificere de falske påstande (Fischer et al., 2019, s. 779). Deltagerne undervurderede desuden deres viden i flere af de sande påstande. Dette kan være et problem idet metakognitiv nøjagtighed er vigtig for beslutningsduelighed (Fischer et al., 2019, s. 776). Den af Fischers pointer, der er mest relevant for dette speciale, er, at misinformation på sociale medier kan have påvirket deltagernes kognitive nøjagtighed i en negativ retning.

Selvom misinformation, desinformation og informationskaskader udgør reelle udfordringer på de sociale medier, er der sket store fremskridt i måden platformene opererer på. Ny lovgivning i EU, der træder i kraft tidligst d. 1. januar 2024, tvinger de store platforme til at lade forskere og lovgivere undersøge de algoritmer, der driver informationsstrømmene på deres hjemmesider (Nisgaard, 2022). Der er dermed åbnet op for mere regulering af, samt viden om, informationsmarkederne på de sociale medier, og man kan håbe på, at det kan nedbringe mængden af misinformation. En undersøgelse af problemer med filterbobler på Facebook i Danmark viser desuden, at ekkokamre ikke er så stort et problem her i landet, som det nogle gange bliver gjort til (Bechmann & Nielbo, 2018). Becker et al. (2019) fandt desuden at wisdom of crowds effekten kan findes i grupper, der er sat sammen så medlemmerne har det samme politiske ståsted, og derfor, ifølge teorier om *politisk motiveret ræsonneren*, burde gøre hinandens synspunkter mere ekstreme (Hendricks & Vestergaard, 2019). Beckers fund tyder på, at der selv i ekkokamre kan komme positive effekter ud af at diskutere faktuelle spørgsmål med andre, selv hvis spørgsmålene har politisk indhold (Becker et al., 2019).

I dette afsnit har jeg redegjort for nogle af de muligheder og udfordringer internettet har skabt. Derudover har jeg givet en kort beskrivelse af nogle af de mekanismer, der styrer informationsstrømmene på de sociale medier. Dette er gjort for at illustrere, hvordan nye teknologier er med til at forme de samfund vi lever i, og måderne vi kan samarbejde på. I de næste afsnit vil jeg præsentere dette speciales empiriske forsøg, der både undersøger, hvordan små grupper interagerer og tester Fischer et al.s (2019) fund af, at individer er dårligere til at bedømme deres egen viden indenfor vidensområder, som er præget af store mængder af misinformation online.

Empirisk undersøgelse af beslutningsduelighed i små grupper

For at efterprøve Wisdom of Crowds effekten udformede jeg, i samarbejde med min vejleder Karsten Olsen, et empirisk eksperiment. Eksperimentet adapterede proceduren fra Navajas et al. (2018) til at inkludere spørgsmål fra forskellige vidensområder. Navajas et al. (2018) undersøgte WoC effekten på spørgsmål, der falder indenfor kategorien generel viden, altså spørgsmål som mange mennesker må forventes at have i hvert fald en lille grad af viden omkring. I min empiriske undersøgelse ønsker jeg at undersøge, om man også kan observere WoC effekten i andre vidensdomæner, særligt i klimarelateret viden, fordi det er et emne, der er genstand for en høj grad af politisering samt misinformation og disinformation i den offentlige diskurs online (Fischer et al., 2019). Dette forhold kan gøre det svært for folk at opnå pålidelig information om klimavidenskab, idet mange, især unge mennesker, får størstedelen af deres nyheder fra sociale medier (Kulturministeriet, 2021). Som kontrol overfor klimarelaterede videnskabelige spørgsmål inkluderede undersøgelsen også videnskabelige spørgsmål, der ikke i samme grad er udsat for politisering eller misinformation og disinformation i den offentlige debat. Fischer et al. (2019), der undersøgte metakognitiv nøjagtighed i klimarelateret viden, fandt, at tyske borgers metakognitive nøjagtighed var lavere i relation til klimarelateret viden, sammenlignet med viden indenfor andre videnskabelige områder. Fischer et al. (2019) knyttede dette fund til mængden af misinformation om klima online. Det er relevant at undersøge metakognitiv nøjagtighed, idet en lav metakognitiv nøjagtighed kan lede til usikkerhed, som kan underminere beslutningsdueligheden i små grupper. Da usikkerheden gør det sværere for de implicerede parter at bedømme hinandens viden.

På baggrund af Navajas et al.s (2018) artikel har jeg følgende hypoteser for forsøget:

- H1. Jo flere svar, der danner udgangspunkt for en gruppes middelværdi, jo mere nøjagtig vil middelværdien være.
- H2. Deltagernes individuelle svar vil være mere nøjagtige anden gang, de afgiver dem.
- H3. Gruppernes svar vil være mere nøjagtige end de individuelle svar fra runde 1, men mindre nøjagtige end de individuelle svar fra runde 3.
- H4. Variansen for svar internt i grupper falder, mens variansen *mellem* grupper svar stiger, for spørgsmål der bliver diskuteret.

På baggrund af Fischer et al.s (2019) artikel har jeg desuden følgende hypoteser til forsøget:

- H5. Deltagernes sikkerhed i deres svar er korreleret med nøjagtigheden af deres svar.
- H6. Deltagerne har den laveste metakognitive nøjagtighed i de klimarelaterede spørgsmål.

På baggrund af, at de klimarelaterede og videnskabelige spørgsmål kræver mere specialiseret viden, opstiller jeg desuden følgende hypotese:

- H7. Svarene på de generelle vidensspørgsmål er mere nøjagtige end svarene på de videnskabelige og klimarelaterede videnskabelige spørgsmål.

I de følgende afsnit vil jeg først præsentere forsøgets metode og gennemgå de analyser, jeg vil udføre på dataene. Dernæst vil jeg præsentere resultaterne og diskutere dem i forhold til relevant litteratur. Til sidst vil jeg diskutere metoden og komme med forslag til videre forskning samt andre relevante analyser, man kunne foretage på baggrund af datasættet, men som ligger udenfor omfanget af dette speciale.

Metode

Deltagere

I forsøget deltog 85 personer (41 kvinder, 42 mænd; gennemsnitsalder $\pm$ SD, 27.3 ± 9.4 . Én person identificerede sig ikke som mand eller kvinde, og én ønskede ikke at opgive sit køn). Alle deltagere blev fundet gennem Sona Systems, Cognition and Behavior Lab's deltagersystem. Alle deltagere gav skriftligt samtykke og modtog 165 kroner for deres medvirken i eksperimentet. Studiet var godkendt af den lokale etiske komité.

Materialer og ressourcer

Eksperimentet foregik i et lokale i Cognition og Behavior Lab ved Aarhus Universitets Business School. Lokalet indeholder 16 computere, der kan styres fra en central styringsenhed i et særskilt lokale. Computerne er opsat på to rækker, med opdelingselementer mellem hver computer, så deltagere ikke kan se hinandens skærme.

Spørgeskemaerne, som deltagerne bruger til at afgive deres svar på, er udarbejdet i SurveyXact. SurveyXact tillader, at spørgeskemaerne kan deles via et adgangslink, der blev sendt ud til alle computerne gennem styringsenheden. De fysiske svar-ark, der blev brugt til at indsamle svar fra grupperne i runde 2, var udarbejdet i LibreOffice 7.3 Writer.

De spørgsmål, som blev anvendt i forsøget, er udarbejdet i samarbejde med Karsten Olsen, der vejledte dette speciale, og Peter L. Langen, klimaforsker ved Aarhus Universitet. Alle spørgsmål, der er anvendt i forsøget, kan ses i *Bilag 1 – Forsøgsspørgsmål*.

Procedure

Eksperimentet bestod af 3 runder. I runde 1 besvarede deltagerne 24 spørgsmål – otte fra hvert vidensområde – individuelt. Hvert spørgsmål blev præsenteret på computerskærmen og blev også læst højt af eksperimentøren. Efter endt oplæsning havde deltagerne 30 sekunder til at besvare spørgsmålet og afgive en tilhørende "confidence score", der beskriver hvor sikre deltagerne er i deres svar, på en skala fra "0 – not at all confident" til "10 – extremely confident". Deltagerne fik besked, når der var 10 sekunder tilbage, så de havde mulighed for at færdiggøre deres tankeproces og afgive et svar. Efter deltagerne afgav deres svar, var det ikke muligt for dem at rette det.

I runde 2 blev deltagerne inddelt i grupper af fem personer, og hver gruppe fik udleveret et svar-ark af papir med 12 af de 24 spørgsmål; fire fra hvert emne. Deltagerne blev bedt om at nå til enighed om et svar og en tilhørende confidence score. Det blev understreget, at svaret skulle afspejle gruppens samlede viden. Derudover blev deltagerne bedt om at svare på ét spørgsmål ad gangen og ikke gå videre til næste spørgsmål, før de blev bedt om det af eksperimentøren. I runde 2 blev spørgsmålene ligeledes læst op, og grupperne havde 1 minut til at besvare spørgsmålet og afgive deres confidence score efter endt oplæsning. I runde 2 fik deltagerne besked, da der var 15 sekunder tilbage, så de kunne nå at skrive et svar ned.

Runde 3 havde samme udformning som runde 1; deltagerne skulle besvare samtlige 24 spørgsmål individuelt, spørgsmålene blev læst op, og deltagerne havde 30 sekunder til at besvare spørgsmålene efter endt oplæsning. De fik ligeledes besked, når der var 10 sekunder tilbage af tiden. Rækkefølgen for præsentationen af spørgsmålene var den samme for både runde 1 og runde 3.

Efter eksperimentet blev deltagerne bedt om at besvare et spørgeskema om de strategier, de brugte til at nå til enighed i gruppen i runde 2. Disse spørgsmål er adapteret fra Navajas et al. (2018).

Modsat proceduren i Navajas et al. (2018) blev deltagerne ikke spurgt ind til strategien for hvert enkelt spørgsmål, men kun deres overordnede strategi.

I det afsluttende spørgeskema blev deltagerne også spurgt ind til deres politiske overbevisning. De politiske spørgsmål blev brugt til at estimere diversiteten blandt deltagerne. Her var der ingen tidsbegrænsning, men deltagerne blev bedt om at tage sig god tid til at besvare spørgsmålene.

For at undgå bias knyttet til rækkefølgen som spørgsmålene blev præsenteret i (også kaldet order effects), lavede jeg seks forskellige spørgeskemaer. Rækkefølgen for spørgsmålene knyttet til hvert vidensområde forblev den samme, mens rækkefølgen, vidensområderne blev præsenteret i, ændredes. Det blev tilstræbt at få lige mange deltagere til at besvare hvert spørgeskema, men grundet rekrutteringsudfordringer i forbindelse med Covid-19 pandemien lykkedes det ikke. Fordelingen af deltagere på tværs af de seks spørgeskemaer kan ses i skemaet nedenfor:

Rækkefølge af spørgsmål	CGS	CSG	GCS	GSC	SCG	SGC
Antal deltagere	15	10	15	15	15	15

Tabel 1: Antal deltagere der besvarede spørgeskemaer med forskellige rækkefølger af spørgsmål. Rækkefølgen er beskrevet ud fra forbogstaverne i den engelske oversættelse: G = Generelle spørgsmål; S = Videnskabelige spørgsmål; C = Klimarelaterede videnskabelige spørgsmål.

Analyse

I analysen af resultaterne har jeg hentet stor inspiration fra Navajas et al. (2018), og jeg har reproduceret nogle af deres grafer. Derudover har jeg udført korrelationer mellem normaliseret fejl og confidence. Desuden har jeg lavet simple histogrammer og søjlediagrammer for at give et overblik over distributionen af svar. Endelig har jeg udført t-tests for at undersøge, om de forskelle, der blev fundet gennem analysen, var signifikante.

Databehandling og analyse er hovedsageligt foretaget i Python 3.8.10 gennem JupyterLab med brug af pakkerne: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib og Seaborn. Derudover er Microsoft Excel og LibreOffice 7.3 Calc brugt til at fremstille enkelte grafer og formatere datasættet for at øge læsbarheden. Statistikprogrammet JASP blev brugt til at udføre t-tests for at undersøge, om der var signifikante forskelle i resultaterne.

Normalisering af datasættet

For at fjerne stærkt afvigende svar fra datasættet anvendte jeg den absolutte afvigelse omkring medianen (en. median absolute deviation). Her følger jeg proceduren fra Navajas et al. (2018). Navajas et al. begrundet dette valg med henvisning til Leys et al. (2013). Leys et al. argumenterer for, at den absolutte afvigelse omkring medianen er bedre at anvende end standardafvigelsen omkring middelværdien, når man skal identificere afvigende svar i et datasæt, idet et enkelt ekstremt svar påvirker medianen og den absolutte afvigelse langt mindre, end det påvirker middelværdien og standardafvigelsen.

Et eksempel fra mit eget datasæt kan illustrere denne pointe. I runde 1 af eksperimentet svarede en person 100.000.000 til spørgsmålet *How much has the global mean sea level increased since 1901 (in cm)*, mens det næsthøjeste svar var 12.750 og tredjehøjeste var 300. Middelværdien i distributionen er 1.818.457, mens standardafvigelsen er 13.483.959, ud fra disse værdier vil det være svært at identificere andet end det allerhøjeste svar som svært afvigende. Medianen i

distributionen er til gengæld 20, mens den absolutte afvigelse fra medianen er 15, ud fra disse værdier kan man også kategorisere det næsthøjeste og tredjehøjeste bud som afvigere.

Man kunne opnå et lignende resultat ved at tage et robust gennemsnit af distributionen. Det gør man ved at fjerne en fastsat procentdel af de højeste og laveste svar fra distributionen, før man finder middelværdien. Robuste gennemsnit har dog negative konsekvenser i de tilfælde, hvor svarene er mindre normalfordelte, og man risikerer at identificere svar som afvigende, selvom de i virkeligheden er fornuftige. Ved at anvende den absolutte afvigelse fra medianen er det kun ganske få svar, der fjernes fra det samlede datasæt, og man beholder derfor en større integritet i datasættet, samtidig med at enkelte stærkt afvigende svar ikke påvirker hvilke andre svar, der kategoriseres som afvigere.

Leys et al. (2013) foreslår, at man, konservativt set, kan anvende afskæringsværdien 3 gange den absolutte afvigelse fra medianen. I mange tilfælde er det dog for lavt, og jeg har derfor valgt, i overensstemmelse med Navajas et al. (2018), at kategorisere et svar som stærkt afvigende, hvis det afviger fra medianen (M) med 15 gange den absolutte afvigelse fra medianen (MAD). Et datapunkt blev således kategoriseret som stærkt afvigende, hvis det lå udenfor mængden x :

$$M - 15 * MAD < x < M + 15 * MAD$$

For at kunne sammenligne resultater på tværs af spørgsmålene blev alle svar normaliseret. Til normaliseringen brugte jeg ligeledes medianen og den absolutte afvigelse fra medianen. Formlen for normalisering af data ses nedenfor:

$$n_i = \frac{x_i - \text{median}(x)}{\text{median}(|x - \text{median}(x)|)}$$

Her repræsenterer n_i den normaliserede værdi for svaret x_i i mængden x af alle indledende svar på det samme spørgsmål. Alle normaliserede svar hvor $|n_i| > 15$ kan, som beskrevet ovenfor, kategoriseres som stærkt afvigende og forkastes. Denne procedure er inspireret af Navajas et al. (2018), der beskriver det som en ikke-parametrisk z normalisering af dataene (en. non-parametric z scoring).

Fravalg af spørgsmål i analysen

Fire af de 24 spørgsmål blev ikke anvendt i analysen. De rigtige svar på de fire spørgsmål, der blev fjernet fra analysen, havde alle en normaliseret værdi på over 10, og det medførte, at rigtig mange af de svar, der var højere end det rigtige svar, men tæt på det, blev fjernet som outliers. Det betød, at der skete en stor skævvridning i dataene for disse spørgsmål, og de blev derfor ikke medtaget i analyserne. De fire spørgsmål, som ikke blev anvendt i analysen, bestod af 1 spørgsmål, der blev diskuteret i grupper og 3, der ikke gjorde. Det spørgsmål, som blev diskuteret, var et videnskabeligt spørgsmål. Derudover var der endnu et videnskabeligt spørgsmål, et generelt spørgsmål og et klimavidenskabeligt spørgsmål. Spørgsmålsteksten for de fjernede svar kan ses i *Bilag 1 – Forsøgsspørgsmål*.

Wisdom of crowds plots

For at påvise tendensen til wisdom of crowds gennem signal averaging, kan man vise, hvordan mængden af bud påvirker gruppens middelværdi. Idet gæt forventes at følge en normalfordeling rundt om det rigtige svar, vil gruppens fejl udligne hinandens, hvis svarene er diverse, og gruppen er stor nok. For at vise, at det gennemsnitlige svar bliver bedre, jo flere bud det er baseret på, udtog jeg stikprøver fra det samlede datasæt og udregnede den gennemsnitlige fejl for en gruppes svar, hvis

gruppen bestod af 5, 10, 15, 20, 25 eller 85 individer. Her udvalgte jeg op til fem grupper fra forsøget tilfældigt – eller medtog alle grupper i det sidste datapunkt – og beregnede derefter den absolutte normaliserede fejl af gruppens middelværdi for hver af de 20 analyserede spørgsmål. Herefter tog jeg middelværdien af fejlene for hvert spørgsmål som gruppens normaliserede fejl for den iteration. Processen blev gentaget i 1000 iterationer for hvert datapunkt for at minimere påvirkningen af tilfældigheder i samplingen af grupper. Denne form for analyse er hentet fra Navajas et al. (2018).

Varians

Navajas et al. (2018) fandt den stærkeste form for wisdom of crowds effekt ved at subsample svar fra runde 3 fra deltagere, som havde deltaget i forskellige grupper i runde 2. Dette optimerer diversiteten i den subsamplede gruppe. De fandt, at variansen faldt internt i de originale grupper, mens den steg *mellem* grupperne. I det foreliggende speciale er det for stor en opgave at udføre den samme form for subsampling, men for at vise, at den samme tendens findes i datasættet, undersøges det, hvordan variansen i – og mellem – grupper ændrer sig fra runde 1 til runde 3 i de diskuterede spørgsmål kontra de ikke diskuterede. Variansen beregnes først internt i hver gruppe for hvert spørgsmål. Herefter findes middelværdien af variansen i grupperne for de spørgsmål, der blev diskuteret og ligeledes for de spørgsmål, der ikke blev diskuteret. For at beregne variansen mellem grupper, finder man middelværdien af deltagernes bud opdelt efter gruppe, og beregner variansen af distributionen af middelværdier for hvert spørgsmål. Disse varianser opdeles så efter, om spørgsmålene blev diskuteret eller ej, og man finder middelværdien af varianserne.

Metakognitiv nøjagtighed

For at undersøge deltagernes metakognitive nøjagtighed, altså om der er en sammenhæng mellem, hvor nøjagtige svarene er og den tilhørende confidence score, beregnede jeg Spearman korrelationen mellem normaliseret fejl og confidence. Spearman korrelationen blev valgt frem for Pearson korrelationer, idet skalaen for confidence scorer ikke er kontinuerlig, men nominal. Forud for beregning af korrelationen blev fordelingen af confidence scorer inspiceret. Histogrammer over fordeling af confidence scorer fordelt på de tre runder kan ses i *Bilag 2 - Confidence histogrammer*.

Diversitet

For at have en metode til at kvantificere diversiteten blandt deltagerne på, blev de bedt om at besvare otte spørgsmål om deres politiske overbevisninger. Spørgsmålene er oversat efter spørgsmål fra Altingets politiske kompas (Arp, 2019), som de hvert år udgiver for at vise, hvordan partierne placerer sig værdipolitisk og fordelingspolitisk. De otte spørgsmål indeholder fire spørgsmål om værdipolitisk holdning og fire spørgsmål om fordelingspolitisk holdning. Hvert spørgsmål kan besvares med enten ja eller nej, der svarer til enten en venstreorienteret eller en højreorienteret holdning. De politiske spørgsmål kan ses i *Bilag 3 - Politiske spørgsmål*.

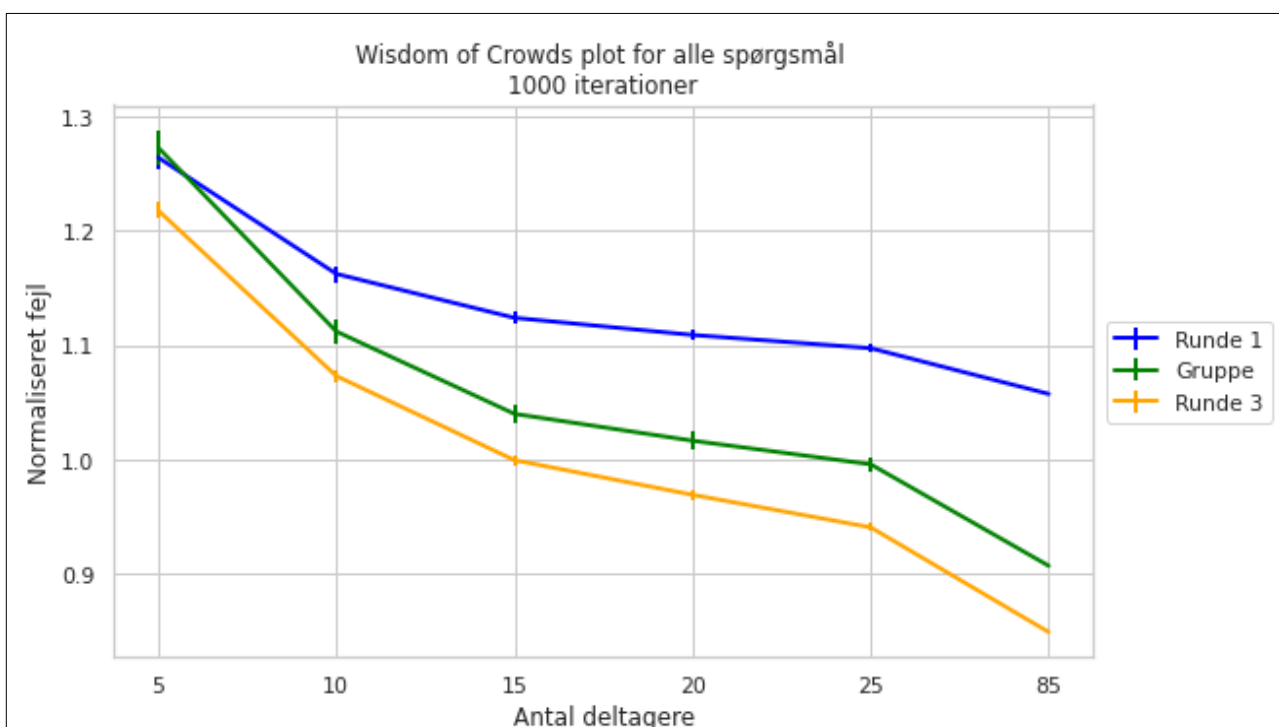
Resultater

I dette afsnit præsenteres resultaterne fra den empiriske undersøgelse. Her gennemgår jeg de 7 opstillede hypoteser. Desuden præsenteres deltagernes svar på spørgeskemaet om, hvilke taktikker de brugte til at nå til enighed i gruppediskussionerne, og endelig præsenteres deltagernes svar på spørgsmålene om politisk overbevisning.

Normaliseret fejl for middelværdien som en funktion af antal deltagere (WoC plots)

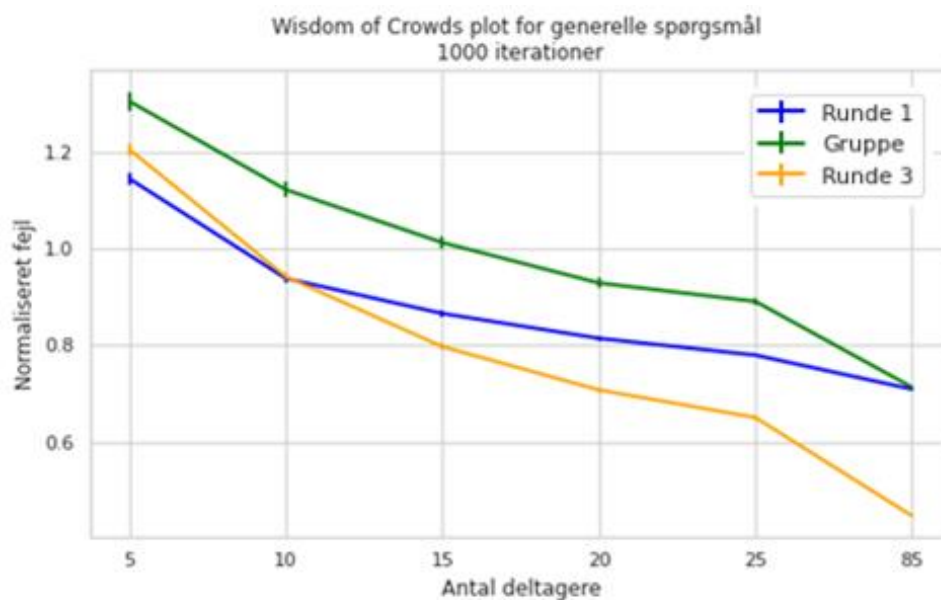
Indledningsvis undersøgte jeg, hvordan antallet af svar påvirker middelværdiens nøjagtighed for at teste hypotesen H1. Figur 1 viser den gennemsnitlige normaliserede fejl som en funktion af antallet af medlemmer i den gruppe, hvis bud danner grundlag for middelværdien (lavere normaliseret fejl betyder højere nøjagtighed). Gruppensvarene fra runde 2 var mere nøjagtige end de individuelle svar fra runde 1, mens de reviderede individuelle svar fra runde 3 viste en yderligere forbedring, sammenlignet med gruppensvarene. Svarene fra runde 3 kom dermed tættest på det korrekte svar. Resultaterne indikerede, at man, ved at tage middelværdien af konsensusvar fra runde 2, kan observere en nøjagtighed, der er højere end for et tilsvarende antal individer i runde 1. Desuden kunne man med kun 20 individer i runde 2 (dvs. fire gruppensvar) observere en gennemsnitlig normaliseret fejl (1.01) som var lavere end hvad alle 85 deltagerne tilsammen opnåede i runde 1 (1.06). Den nedadgående tendens i alle linjerne i Figur 1 indikerer, at man opnår mere nøjagtige middelværdier ved at inkludere flere bud, og det bekræfter dermed hypotesen H1.

Dernæst undersøgte jeg, om der var forskelle på vidensområderne ved at lave tilsvarende plots baseret på spørgsmål fra hvert vidensområde. Disse plots kan ses i *Figur 2 A-C* på næste side.

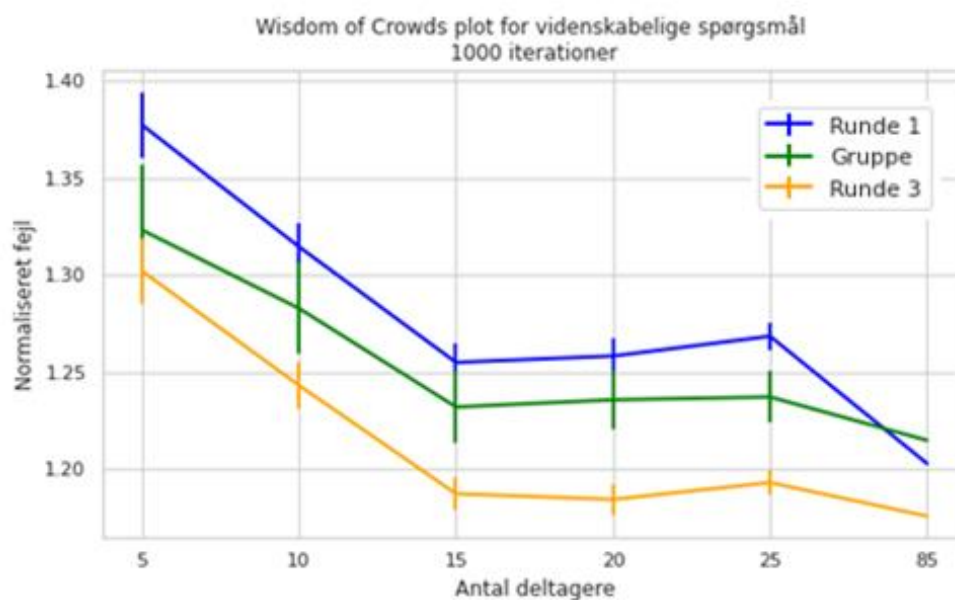


Figur 1: Normaliseret fejl som en funktion af antal personer i gruppen. Hvert datapunkt er beregnet som den normaliserede fejl for alle spørgsmål i den givne runde. Bemærk at det sidste punkt på x-aksen er 85 og repræsenterer alle afgivne svar i runden. Den grønne linje består af gruppensvar fra Runde 2. Antallet af gruppensvar der danner udgangspunkt for middelværdien er lig antallet af deltagere delt med fem. Den blå linje repræsenterer gæt fra Runde 1, mens den orange linje repræsenterer gæt fra Runde 3. Fejllinjer er Standard Error of the Mean.

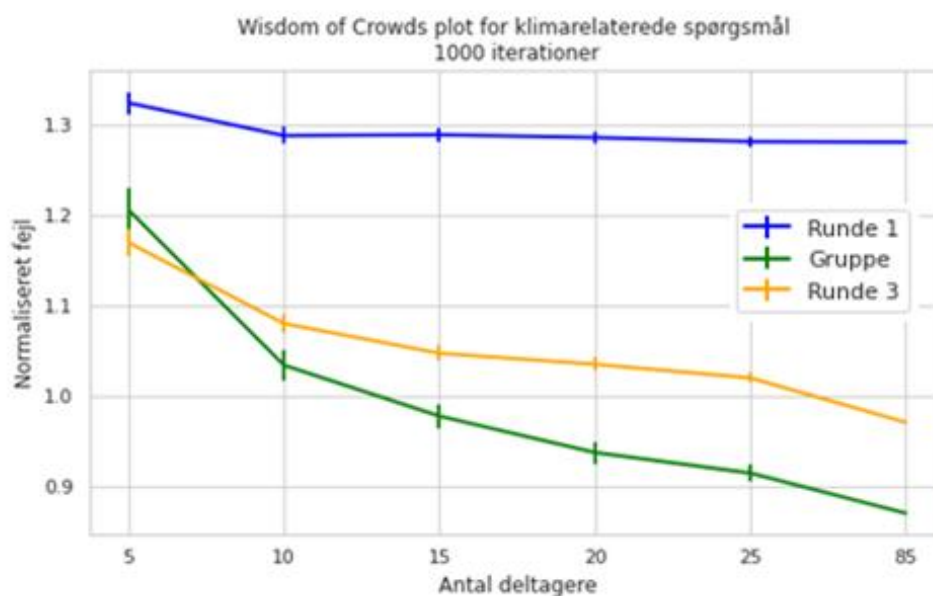
2.A



2.B



2.C



Figur 2: Wisdom of crowds plots fordelt på vidensområder. 2.A viser plottet baseret på de generelle vidensspørgsmål, 2.B viser plottet for de videnskabelige spørgsmål, 2.C viser plottet for de klimarelaterede spørgsmål.

Plottet for de generelle spørgsmål (Figur 2.A) viser, at gruppesvarene er dårligere end de individuelle svar fra runde 1 og runde 3 indtil det sidste datapunkt, hvor gruppesvarene er lige så nøjagtige som svarene fra runde 1. Svarene fra runde 3 er bedre end svarene fra runde 1, hvis man har mere end 10 deltagere i gruppen. Hvis man samler 25 svar fra runde 3, opnår man en normaliseret fejl (0.65), der er lavere end den normaliserede fejl med alle datapunkter for både runde 1 (0.71) og runde 2 (0.71).

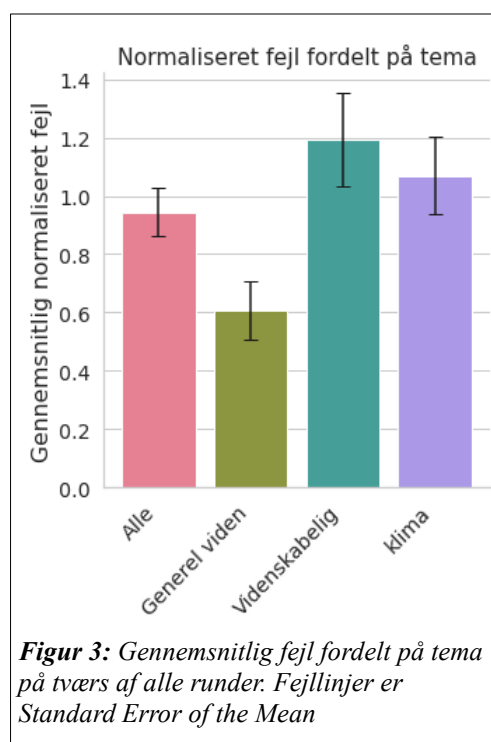
I plottet for de videnskabelige spørgsmål (Figur 2.B) bør man først bemærke, at der er tale om en meget mindre forbedring ud fra antallet af deltagere og mellem runderne, end for de andre temaer. Der er derfor en del usikkerheder forbundet med resultatet. Her ser svarene fra runde 3 ud til at være bedst, uanset antallet af deltagere. Svarene fra runde 1 og gruppesvarene er omtrent lige nøjagtige, men gruppen ser ud til at være en smule bedre frem til sidste datapunkt med 85 deltagere. Der ser desuden ikke ud til at være nogen særlig forbedring forbundet med at medtage flere deltagere end 15, idet linjerne flader ud.

I plottet for de klimarelaterede spørgsmål (Figur 2.C) kom gruppesvarene tættest på det rigtige svar, mens runde 3's svar var næstbedst. Både gruppesvarene og svarene fra runde 3 viste en forbedring i takt med en stigning i antallet af deltagere. Svarene fra runde 1 stagnerer dog efter fem deltagere og ser ikke ud til at forbedre sig yderligere. Der kan således ikke observeres en tendens mod wisdom of crowds effekten i svarene fra runde 1 i de videnskabelige spørgsmål. Svar fra bare fem deltagere i runde 2 og 3 udkonkurrerer den wisdom of crowds effekt, man ser med alle 85 deltagere i runde 1. Den normaliserede fejl for middelværdien af svar fra 20 deltagere (4 grupper) i runde 2 (0.94) er desuden lavere end middelværdien af den normaliserede fejl for alle 85 svar fra runde 3 (0.97).

Idet de reviderede individuelle svar fra runde 3 var bedre end de indledende individuelle svar fra runde 1 i alle 4 grafer, bekræftes hypotesen H2. Gruppesvarene fra runde 2 viste sig at være bedre end de individuelle svar fra runde 1 og runde 3 i de klimavidenskabelige spørgsmål og bedre end svar fra runde 1, når man medtager spørgsmål fra alle vidensområder. I de generelle og videnskabelige spørgsmål var gruppesvarene på linje med svarene fra runde 1. Dermed forkastes hypotesen H3. Endvidere viste graferne opdelt på vidensområder, at man ikke opnår en bedre middelværdi ved at inkludere flere svar fra runde 1 i de klimavidenskabelige spørgsmål. Denne observation bryder med H1, og bør undersøges nærmere i videre forskning.

Forskel i nøjagtighed mellem vidensområder

For at undersøge hypotesen H7 sammenlignede jeg de gennemsnitlige normaliserede fejl på tværs af runder, fordelt på vidensområder (se Figur 3). Det gjorde jeg for at undersøge, hvilke vidensområder deltagerne var bedst til. T-test viser en ikke-signifikant forskel mellem de videnskabelige og klimarelaterede spørgsmål ($t(14) = 0.17$, $p = 0.868$), men en signifikant forskel mellem begge disse og de generelle vidensspørgsmål ($t_{\text{videnskabelig}}(14) = 2.99$, $p_{\text{videnskabelig}} = 0.010$; $t_{\text{klima}}(17) = 2.59$, $p_{\text{klima}} = 0.019$). Dette antyder at generel viden, som forventet, er et lettere domæne. Dermed bekræftes hypotesen H7. Efterfølgende undersøgte jeg også nøjagtigheden fordelt på både runde og



vidensområde (svarende til en sammenligning af de sidste punkter i hver af WoC graferne). Denne graf viser dog store statistiske usikkerheder i resultaterne, og man kan derfor ikke udlede noget meningsfyldt på baggrund af den. Grafen over gennemsnitlig normaliseret fejl fordelt på vidensområder og runder kan ses i *Bilag 4 - normaliseret fejl fordelt på runde og vidensområde*.

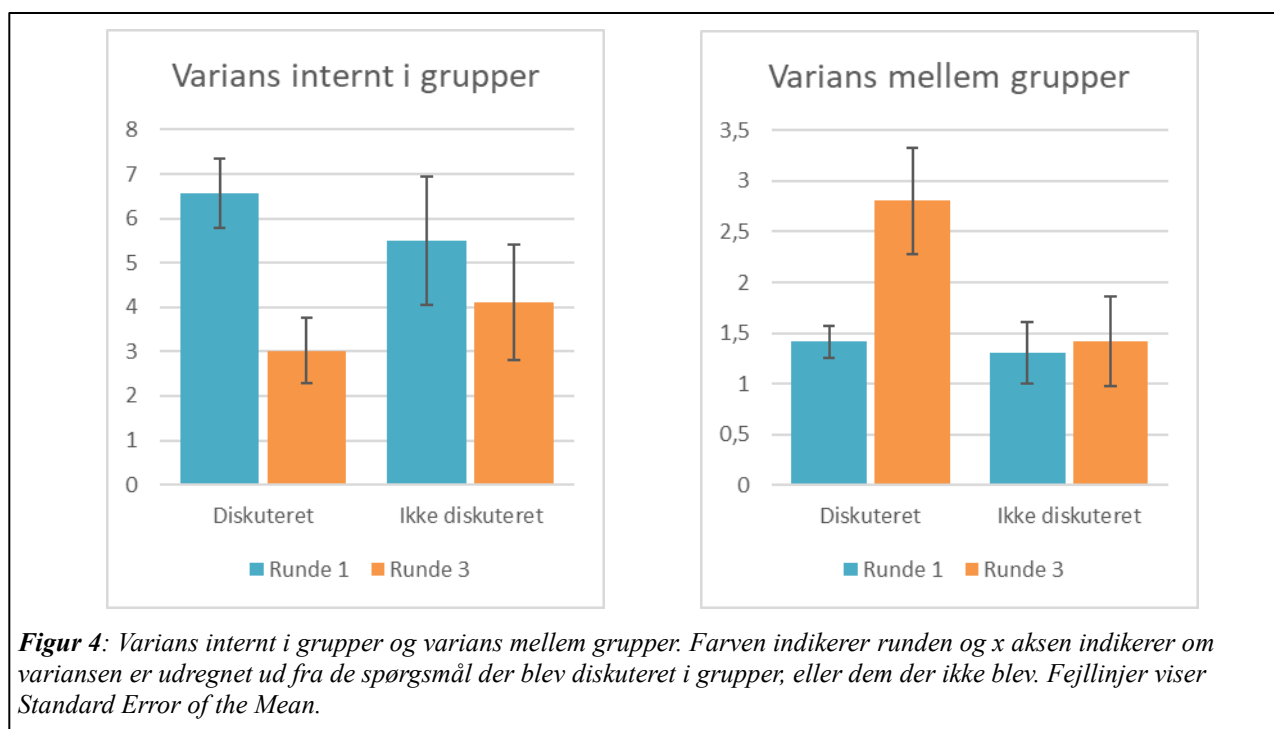
Varians

Dernæst undersøgte jeg effekten af diskussion på varians internt i grupper og *mellem* grupper (se Figur 4). T-test viser at variansen internt i grupper falder signifikant fra runde 1 til runde 3 i de diskuterende spørgsmål ($t(10) = 4.37$, $p = 0.001$), men uden signifikant forskel for ikke-diskuterende spørgsmål ($t(8) = 1.89$, $p = 0.096$). Derudover observerede jeg, at variansen mellem grupper stiger signifikant fra runde 1 til runde 3 i de diskuterende spørgsmål ($t(10) = 2.72$, $p = 0.022$), mens de ikke-diskuterende spørgsmål ikke viste nogen signifikant forskel ($t(8) = 0.57$, $p = 0.585$). Idet variansen mellem grupper stiger og variansen internt i grupper falder for de spørgsmål, som deltagerne diskuterer, men ikke for de spørgsmål, der ikke blev diskuteret, bekræftes hypotesen H4.

Metakognitiv nøjagtighed

For at teste hypotesen H5 udførte jeg Spearman korrelationer mellem normaliseret fejl og confidence. En negativ korrelation viser, at den normaliserede fejl falder i takt med, at confidence stiger, i.e. at en højere confidence svarer til et mere nøjagtigt svar. Korrelationen af de individuelle svar på tværs af vidensområderne viste en signifikant korrelation mellem normaliseret fejl og confidence (Spearman $\rho = -0.222$, $p = 2.2e-16$). I gruppesvarene fra runde 2 fandt jeg ingen signifikant korrelation mellem normaliseret fejl og confidence (Spearman $\rho = -0.109$, $p = 0.138$). H5 kan således bekræftes for de individuelle besvarelser, men ikke for gruppesvarene.

Herefter lavede jeg korrelationer fordelt på temaer for at teste H6 og se, om der er forskelle på vidensområderne. Her fandt jeg, at der var den svageste korrelation mellem normaliseret fejl og confidence i de klimarelaterede spørgsmål (Spearman $\rho = -0.148$, $p = 3.2e-07$). H6 kan dermed



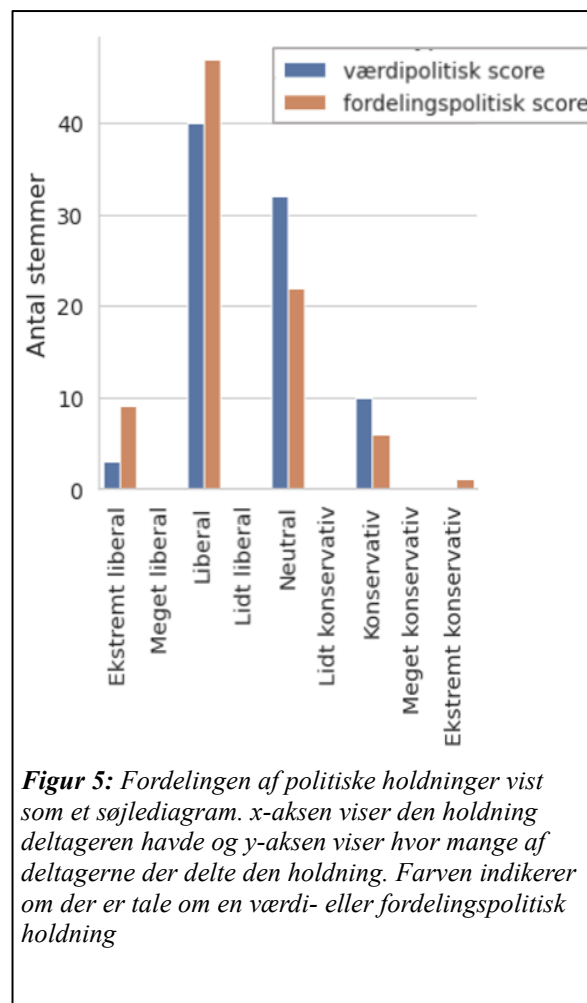
bekræftes. Den stærkeste korrelation findes i de videnskabelige spørgsmål (Spearman $\rho = -0.310$, $p = 2.5e-23$). Der var desuden også en signifikant korrelation i de generelle vidensspørgsmål (Spearman $\rho = -0.204$, $p = 2.4e-12$).

Politisk overbevisning

I figur 5 ses deltageres politiske holdninger afbildet i et søjlediagram. Søjlediagrammet viser at deltagerne hovedsageligt er liberale med en middelværdi på -1.34 for den værdipolitisk score og -0.85 for den fordelingspolitiske score, svarende til en lidt liberal overbevisning (skalaen går fra -4: ekstremt liberal til 4: ekstremt konservativ).

Konsensusstrategier

Endelig undersøgte jeg de strategier, som deltagerne brugte til at nå frem til konsensus svarene i runde 2. Middelværdierne af svarene på disse spørgsmål kan ses i tabel 2. Besvarelserne viste, at deltagerne var mindst tilbøjelige til "at lytte til det individ, der var mest stædig", når de skulle nå frem til et konsensus svar og mest tilbøjelige til at "følge individet med den største selvsikkerhed" eller at "argumentere og ræsonnere sammen".



Questions about discussion procedure	Mean
We shared arguments and reasoned together	7.6
We followed the individuals who verbally expressed higher confidence during the debate	7.62
We discarded the estimates that were furthest away from the mean	5.73
We followed the individuals who had reported higher confidence in the initial stage	5.81
We averaged our estimates	7.22
We followed the individuals who were least willing to change their minds	3.07

Tabel 2: Middelværdi for deltageres svar på spørgsmål om deres metode for at komme frem til konsensus svar i grupperne. Deltagerne svarede på en skala fra 0 til 10. Overspørgsmålet lød: "On a scale from 0 [not at all important] to 10 [extremely important], how well does the following describe the tactics used by your group to reach consensus in your answers?".

I dette afsnit har jeg præsenteret resultaterne fra den empiriske undersøgelse. Her fandt jeg frem til, at middelværdien af en gruppes svar bliver bedre, jo flere individer der danner udgangspunkt for den, og det bekræftede hermed H1. Derudover fandt jeg, at svarene fra runde 3 udkonkurrerede svarene fra runde 1 på tværs af vidensområder, hvilket bekræftede H2. Gruppensvarene fra runde 2 var bedre end de individuelle svar, når man medtog spørgsmål fra alle vidensområder, men en nærmere analyse viste, at gruppernes svar kun var bedre end de individuelle svar i de klimavidenskabelige spørgsmål, hvorfor jeg forkastede H3. Jeg fandt også, at deltagernes svar på de generelle vidensspørgsmål var signifikant mere nøjagtige end deres svar på de videnskabelige og klimarelaterede spørgsmål, og dermed bekræftede jeg H7. Undersøgelsen af deltagernes nøjagtighed viste desuden ingen signifikant forskel i nøjagtighed mellem de videnskabelige og klimarelaterede spørgsmål. Undersøgelsen af varians viste en signifikant forøgelse i variansen *mellem* grupper i de spørgsmål, der blev diskuteret, og et signifikant fald i variansen internt *i* grupper, dermed blev H4 bekræftet. Endelig fandt jeg, at deltagernes confidence scorer var korreleret med den normaliserede fejl for deres svar, hvilket bekræftede H5. Til sidst fandt jeg, at deltagernes confidence scorer var svagest korreleret med den normaliserede fejl for deres svar i de klimarelaterede spørgsmål, og dette forhold bekræftede dermed H6.

Diskussion af resultater

Ovenfor har jeg præsenteret resultaterne fra det empiriske forsøg. I dette afsnit vil jeg diskutere resultaterne og relatere dem til relevant litteratur. Derudover vil jeg diskutere, hvordan man kan og bør revidere forsøget til videre forskning og hvilke andre former for analyser, man med fordel kunne udføre på datasættet.

Varians i diskuterende spørgsmål

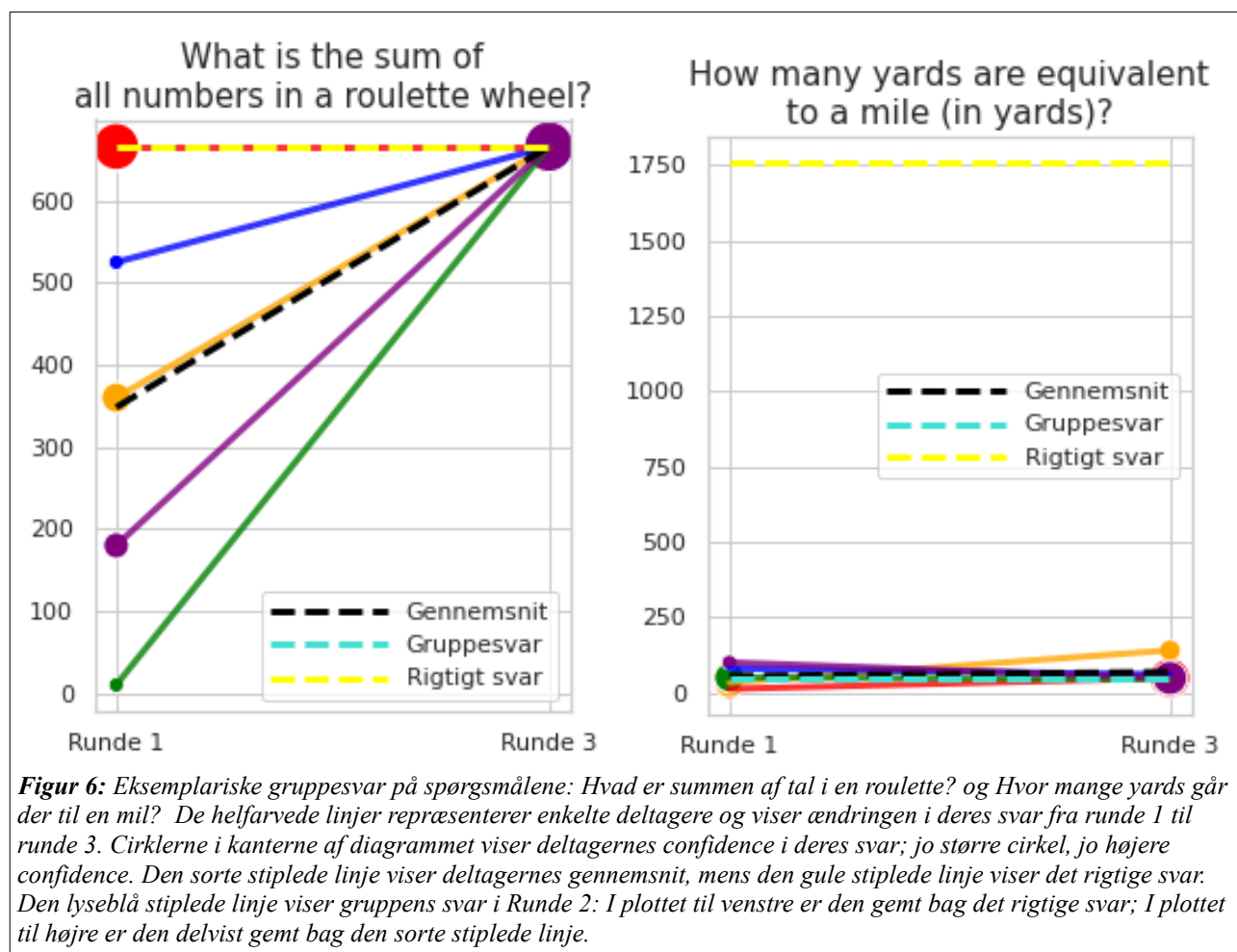
En af de konsekvenser Navajas et al. (2018) fandt af diskussion var, at variansen internt *i* hver gruppe faldt, mens variansen *mellem* grupper steg. Det, at variansen internt *i* grupper falder efter diskussion, viser tydeligt, at medlemmers holdninger bliver mere ensrettede efter interaktion. Det er dette, der gør, at mange mener, at man bør holde folk så adskilte som muligt, for at undgå ensrettede bias, når man prøver at opnå wisdom of crowds effekten. Det, at variansen *mellem* grupper stiger, vidner om gruppe polarisering, som jeg har beskrevet i afsnittet *Ulemper ved gruppebeslutninger*, altså at grupperne hælder mod mere ekstreme svar. Det er blandt andet af disse grunde, at Surowiecki (2004) opstiller uafhængighedsbetingelsen for wisdom of crowds. Til gengæld viser dette forsøg, at den ensretning, der forekommer i grupper, opvejes af, at forskelle mellem grupper stiger. Fordi grupperne ikke alle sammen bliver påvirket i samme retning, men i forskellige retninger, tyder det således på, at interaktion, i hvert fald i små, adskilte grupper ikke modvirker wisdom of crowds effekten. Man kan således godt bryde med uafhængighedsbetingelsen og stadig opnå gode resultater. Navajas et al. (2018) anvendte den kendsgerning til at lave en avanceret samplingsmekanisme, der samlede gæt fra deltagere fra forskellige grupper for at bryde lokale korrelationer og øge diversiteten i den samlede gruppe. Forskerne fandt, at middelværdien af svar, som var samlet på tværs af grupper, var signifikant (og markant) bedre end dem, der var samlet med udgangspunkt i de oprindelige grupper. Den form for analyser har dog ligget uden for omfanget af dette speciale. Til gengæld viste datasættet fra dette speciales empiriske forsøg en effekt, der stemmer overens med analysen i Navajas et al. (2018).

Subsampling af grupper er vidt udbredt i wisdom of crowds litteraturen (se fx Mannes et al. (2014), Soll et al. (2010)). Man kan opnå bedre resultater ved at subsample grupper med personer, der tidligere har udvist stærke evner i lignende opgaver. Goldstein et al. (2014) viser dette, og

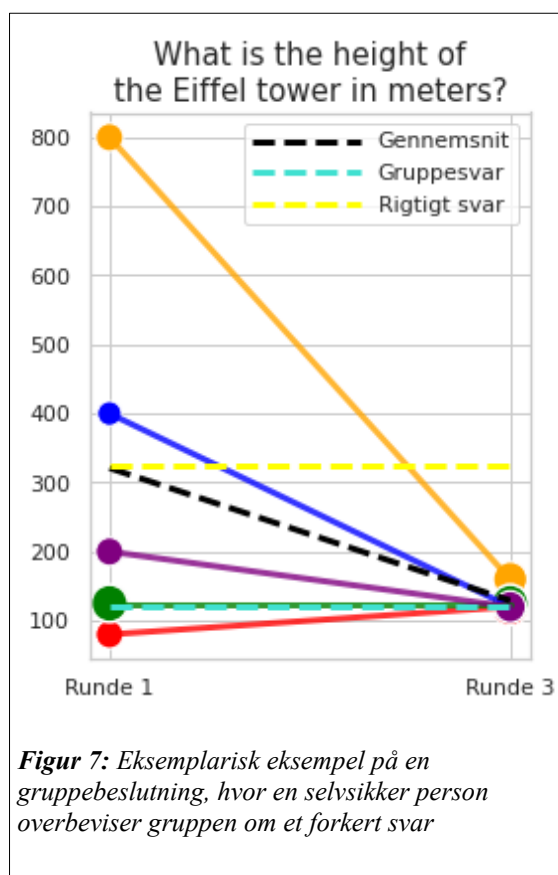
argumenterer for, at man i enhver mængde af mennesker kan udvælge et mindre antal personer, der vil være bedre end helheden. Navajas et al. (2018) fandt, at man ved kun at subsample 20 gæt fra personer, der havde deltaget i forskellige diskussioner, kunne opnå en wisdom of crowds effekt, der udkonkurrerede wisdom of crowds effekten af deres fulde datasæt med 5180 deltagere. Ved at sample bud fra forskellige grupper, sikrer man, at der er høj diversitet i buddene. I videre forskning kunne det derfor være interessant at udføre den samme form for subsampling på mit datasæt.

Distribueret af specialiseret viden i grupper

Deltagerne klarede sig bedst i de generelle vidensspørgsmål, hvilket formentlig skyldes, at der er flere personer, der har en formodning om, hvad svarene på denne type spørgsmål er. Selvom det er tilstræbt, at de videnskabelige spørgsmål er af samme sværhedsgrad som de generelle, kræver de alligevel en form for specialiseret viden. Deltagerne klarede sig, måske af den grund, omtrent lige dårligt i de videnskabelige og klimavidenskabelige spørgsmål (jf. figur 3). En af de kritikker, der ofte føres mod Galtons okseeksperiment (1907b), er, at de mennesker, der var med til at gætte på oksens vægt, besad en specialiseret viden (Perry-Coste i Galton, 1907a). Argumentet lyder, at de, der deltog i den slags markeder, var vant til at bedømme, hvor meget husdyr vejer, fordi de selv oftest arbejdede med landbrug. Allerede samme år som Galton udgav sin artikel, blev han kritiseret for, at der snarere var tale om en *wisdom of expert crowds* (WoEC) end en egentlig *wisdom of crowds* i Galtons eksempel (Perry-Coste i Galton, 1907a). Det er denne WoEC effekt forskere prøver at opnå, når de subsampler grupper. Da mange af de udvalgte spørgsmål kræver en form for specialiseret viden, er det således ikke altid, at der findes medlemmer af gruppen, som har et godt bud på det rigtige svar. Gruppens svar afhænger i bedste fald af summen af al den viden, der er



tilgængelig hos hver af deltagerne, og i hvor høj grad de formår at kommunikere denne viden til hinanden. Det kan lede til svar, der er bedre end selv det bedste individuelle svar i gruppen, som eksempelvis beskrevet af Bahrami et al. (2010). Hvis en enkelt deltager kender det rigtige svar og formår at overtale de andre gruppemedlemmer, kan det rigtige svar sprede sig i gruppen. I figur 6 nedenfor ses eksempler på, hvordan tilstedeværelsen af en deltager med specialiseret viden kan påvirke eller hindre gruppens beslutningsduelighed. I grafen til venstre i figur 6 kan man se, at en deltager, der var meget sikker på sit svar, formåede at overbevise resten af gruppen om sit synspunkt. Man ser også, at der sker en stigning i confidence scorerne blandt gruppens medlemmer. I grafen til højre i figur 6 ser man, at ingen af deltagerne har et indledende gæt, der ligger tæt på det rigtige svar og tilsvarende, at de har relativt lave confidence scorer. Fordi der ikke er nogen i gruppen, som har brugbar viden, forbliver både gruppens svar og de reviderede svar i nærheden af de indledende gæt, og det har en ringe effekt at diskutere spørgsmålet i gruppen. Det sker også, at en deltager er meget sikker på sit svar, selvom det er forkert, men på grund af sin selvsikkerhed overbeviser deltageren gruppens andre medlemmer om, at det forkerte svar er rigtigt. Et eksempel på dette kan ses i Figur 7. Her ser man, at den deltager, der har den højeste confidence score, får overbevist de andre deltagere om, at hendes forkerte svar er rigtigt. Det kan man se, idet gruppens svar ligger oven i hendes linje. Middelværdien af de indledende svar var til gengæld meget tæt på det rigtige svar. Dermed kunne et simpelt gennemsnit af deltagerens bud have givet dem det rigtige svar. Man ser desuden, at deltagerne også bliver mere sikre i deres reviderede svar, selvom de er mere forkerte end deres oprindelige svar (den lille deltager i figur 7).



Figur 7: Eksemplarisk eksempel på en gruppebeslutning, hvor en selvsikker person overbeviser gruppen om et forkert svar

At grupperne ikke altid formår at udnytte den viden, der er samlet i gruppen, kan også skyldes, at de ikke i høj nok grad formår at skabe et fælles sprog for at udtrykke usikkerheden i deres viden. Som beskrevet i afsnittet *Fordele ved at tage beslutninger i grupper* ovenfor, er opbygning af et opgave-relevant sprog for at udtrykke usikkerhed en nødvendighed for at opnå 2HBT1 effekten (Fusaroli et al., 2012), og dermed, måske også wisdom of crowds effekten. I senere studier kunne man forsøge at lave studier af gruppernes interaktioner, hvor man analyserer, hvordan deltagerne bruger sproget til at beskrive (u)sikkerhed i deres svar, i tråd med Fusaroli et al.s (2012) analyse. Dette kunne belyse, om grupper, der er bedre til at kommunikere deres (u)sikkerhed, giver mere nøjagtige svar.

Diversitet blandt deltagerne

Som man kan se i figur 5, er langt størstedelen af deltagerne liberale-neutrale, og kun få er i den konservative ende af det politiske spektrum. Det skyldes måske gennemsnitsalderen på deltagerne, der er relativt ung. Det kan være et problem, særligt i spørgsmål der er politiserede, fordi det kan lede til *partisan bias* (Becker et al., 2019) – en særlig form for gruppe polarisering. Becker henviser til Sunstein (2009), der argumenterer for, at grupper bestående af ligesindede individer bliver mere

ekstreme i deres holdninger, når de skal diskutere emner, de er enige om, særligt hvis disse spørgsmål har en politisk komponent. Sunstein (2009) bruger denne mekanisme til at forklare blandt andet politisk polarisering og risikovilligheden blandt investorer. Klimaspørgsmålene, som deltagerne i dette projekts forsøg svarede på, er spørgsmål, der ofte bringes op i politiske debatter, og partierne forholder sig forskelligt til spørgsmålene. Fordi størstedelen af deltagerne var svagt til moderat liberale, kunne man således forvente, at de ville blive mere ekstreme i deres holdninger. Sunstein (2009) skriver dog om USA, hvor der i større grad hersker diskussion om fakta og Fake News, og det vides ikke, om effekten er den samme i Europa. Selvom dét, at deltagerne har den laveste metakognitive nøjagtighed i de klimarelaterede spørgsmål, kan tyde på dette, jf. Fischer et al. (2019). Becker et al. (2019), der også befinder sig i USA, fandt dog mod forventning, at grupper bestående af individer med mange af de samme politiske holdninger ikke udviste partisan bias og tillige, at de blev mindre ekstreme i deres synspunkter. Det kan således være at forskydningen i de politiske holdninger mod det liberale ikke er til hinder for at observere wisdom of crowds effekten.

Som beskrevet i afsnittet *Fordele ved at tage beslutninger i grupper* er det også vigtigt for at opnå 2HBT1 effekten at deltagerne var nogenlunde lige gode til at løse opgaven (Bahrami et al., 2010). Man kunne i efterfølgende analyser undersøge om grupper, hvor medlemmerne udviser ensartede kompetenceniveauer i runde 1, klarer sig bedre i runde 2 end grupper bestående af medlemmer med større forskelle i kompetencer.

Metakognitiv nøjagtighed

Korrelationerne mellem den normaliserede fejl og confidence scorer viser, at deltagerne var dårligst til at bedømme deres egen viden i de klimarelaterede spørgsmål. Det ligger i overensstemmelse med hvad Fischer et al. (2019) fandt. Deltagernes svar var dog lige så nøjagtige i de klimarelaterede spørgsmål, som de var i de videnskabelige spørgsmål. I de videnskabelige havde deltagerne den stærkeste korrelation mellem normaliseret fejl og confidence, og det viser således en dissonans mellem deltagernes faktiske viden og deres metakognitive nøjagtighed. Derfor kan man, som Fischer et al. (2019), argumentere for, at dette skyldes at klimarelateret viden er omgærdet af større mængder af misinformation.

Ud fra dette ene studie er det dog ikke klart, om det skyldes, at spørgsmålene var klimarelaterede, eller om det var fordi, de krævede en særlig form for specialiseret viden. Det kræver yderligere studier, med prætestede spørgsmål, at udelukke andre muligheder. Det lykkedes dog at observere det samme fænomen, som Fischer et al. (2019) fandt, nemlig at deltagerne var dårligere til at bedømme deres egen viden i spørgsmål om klima, selvom deres svar var lige så nøjagtige som i andre videnskabelige spørgsmål. Om det skyldes mængden af Fake News, der findes om klima, som Fischer foreslår, er endnu usikkert, men man kunne eventuelt prøve at lave et lignende studie med Covid-19-relaterede spørgsmål for at se, om det drejede sig om politiserede emner generelt. Hvis man udførte en prætest af spørgsmålene, kunne man også finde ud af, om der er forskel på sværhedsgraderne af dem, og om dette var grunden til den lavere metakognitive nøjagtighed.

Gruppensvarene skiller sig ud ved ikke at have en signifikant korrelation mellem fejl og confidence score. Det kan skyldes, at grupperne brugte skalaen på en anden måde, end deltagerne gjorde i de individuelle besvarelser. Ved at observere fordelingen af confidence scorer finder man, at de var mere normalfordelt med en tendens mod de midterste værdier, mens de individuelle confidence scorer har langt flere lave værdier. Dette er synligt i histogrammerne over confidence scorer, som kan ses i *Bilag 2 - Confidence histogrammer*.

En analyse man med fordel kunne foretage på dette datasæt, men som viste sig uoverkommeligt indenfor rammerne af dette speciale, er, om diskussion i små grupper øger deltageres metakognitive nøjagtighed. Hvis dette er tilfældet, kan det være et tegn på, at man kan modvirke de usikkerheder, der kommer fra Fake News gennem diskussion i grupper. Dette er således et område, der vil være af særlig relevans for videre forskning.

Wisdom of crowds plots

I analysen af, hvordan mængden af svar påvirker den gennemsnitlige normaliserede fejl, fandt jeg i overensstemmelse med Navajas et al. (2018), at middelværdien bliver mere nøjagtig, jo flere svar man medtager. Dette stemmer også overens med Surowieckis (2004) udlægning af wisdom of crowds effekten. I figur 1, der medtager alle spørgsmålene, på tværs af alle vidensområderne, fandt jeg, ligeledes i overensstemmelse med Navajas et al. (2018), at de reviderede individuelle svar fra runde 3 gav et mere nøjagtigt resultat end de indledende svar fra runde 1 og gruppesvarene i runde 2. Gruppesvarene i runde 2 var ligeledes bedre end de individuelle besvarelser fra runde 1. Dette tyder således på, at der er en positiv effekt af at diskutere spørgsmål i grupper.

Analysen fordelt på de forskellige vidensområder viser dog ikke den samme effekt, og her er gruppesvarene kun på linje med de individuelle svar fra runde 1. Alligevel er de reviderede svar fra runde 3 bedre end de indledende individuelle svar, og det kan således tyde på, at deltagerne har fået ny viden af at diskutere spørgsmålene i grupper. Man kunne med fordel undersøge dette ved at se på forskelle mellem de spørgsmål, der blev diskuteret, og dem der ikke blev. For at udføre en sådan analyse bør man dog samle mere data, da det relativt lave antal datapunkter i specialets undersøgelse ellers vil medføre store statistiske usikkerheder.

Det, at gruppen udkonkurrerer de individuelle svar i de klimarelaterede spørgsmål, hvor deltagerne havde den laveste metakognitive nøjagtighed, viser, at grupper kan være meget effektive til at tage beslutninger indenfor områder, hvor der er stor usikkerhed blandt medlemmerne i gruppen.

Diskussion af metode

I dette afsnit vil jeg forholde mig kritisk til den anvendte metode og diskutere nogle af de valg, der blev taget i forbindelse med analysen af datasættet.

Antallet af iterationer for wisdom of crowds plots

Ved at køre 1000 iterationer for hvert datapunkt i figur 1 og figur 2, sikrer man sig, at den tilfældige rækkefølge i samplingen får mindst mulig effekt på resultaterne. Navajas et al. (2018) udførte i deres artikel to forsøg, det oprindelige forsøg med 5180 deltagere og et efterfølgende laboratorieforsøg, hvor de havde 100 deltagere. I analysen af laboratorieforsøget brugte de kun 100 iterationer for hvert datapunkt. Størrelsen af dette speciales datasæt taget i betragtning, kunne man måske have nøjedes med 100 iterationer. Kvalitativ analyse af grafer med forskellige antal af iterationer, viser dog store variationer i plots med 100 iterationer. Derfor valgte jeg at følge Navajas et al.s (2018) procedure fra det oprindelige forsøg og bruge 1000 iterationer for hvert datapunkt. Hvordan et WoC plot ændrer sig ved forskelligt antal af iterationer, kan ses i *Bilag 5 - WoC plots med forskellige antal iterationer*.

Normalisering

Al data blev normaliseret ud fra proceduren fremlagt i Navajas et al.s artikel (2018). Siden de havde et langt større datasæt, og formentlig havde færre ensrettede bias i deres data, gav det god mening at

anvende medianværdien og den absolutte afvigelse fra den. Leys et al. (2013) har en god pointe i, at det er en effektiv måde at fjerne outliers på, da medianen er mindre afhængig af ekstreme svar. For mit vedkommende fandt jeg dog, at der ofte var en meget lav median, og at flere svar, der med en kvalitativ tilgang virkede fornuftige, blev kategoriseret som outliers, dette ledte til udelukkelsen af fire spørgsmål fra analysen. Derimod var der i de tilfælde, hvor medianen ikke var uforholdsmæssigt lav, enkelte værdier der blev inkluderet, som ved kvalitativ analyse ville kunne blive klassificeret som outliers. Man kunne derfor argumentere for at en lavere afskæringsværdi for identificering af outliers ville være hensigtsmæssig. Der var for eksempel kun tre normaliserede værdier mellem 10 og 15 i det normaliserede datasæt for gruppesvarene, og det skabte store usikkerheder i analysen. Man kunne alternativt have anvendt standardafvigelsen og middelværdien til normalisering, da dette måske kunne medvirke til, at man ikke klassificerede for mange oprigtige svar som outliers. Antallet af deltagere i eksperimentet gør også, at det er mere sårbart overfor lokale biases, hvorfor middelværdien må antages at være et bedre estimat end medianen. Det har dog også sine ulemper at bruge middelværdien og standardafvigelsen, da det medfører, at ekstreme outliers kan have stor indflydelse på, hvilke andre outliers der identificeres. Alternativt kunne man også have lavet en kvalitativ kategorisering af outliers, men så risikerer man at inkludere forskerens bias i datasættet.

Betaling af deltagere

Deltagerne blev, som beskrevet i metodeafsnittet, betalt 165 danske kroner for at deltage i eksperimentet. De blev betalt lige meget uanset, hvor nøjagtige deres svar var. Det er dog ret typisk, at man i denne form for forsøg betaler deltagerne ud fra, hvor nøjagtige de har været i deres besvarelser, for at øge deltagerens incitament til at komme så tæt på det rigtige svar som muligt. Lorentz et al. (2015) foreslår, at man kan lade betalingen være eksponentielt afhængig af den procentuelle afstand fra det rigtige svar, således at deltagere altid vil have et incitament til at forbedre sig, selv hvis de mener at være tæt på det rigtige svar. Det skyldes, at man vil få mere ud af at komme tættere på det rigtige svar, end man ville tabe ved at rykke væk fra det. Lorentz betalte desuden ikke for bud, der var mere end 12 % fra det rigtige svar. Det giver et yderligere incitament til at komme så tæt på det rigtige svar som muligt. Det gør det også billigere at lave flere eksperimenter, men man bør selvfølgelig give deltagerne et mindre beløb alene for at møde op. Man kunne overveje at variere betalingen, så den afspejler nøjagtighed, i videre forskning.

Antal deltagere i lokalet under forsøget

En af de faktorer, der kan have påvirket resultaterne, er antallet af deltagere i lokalet under gruppediskussionerne. I nogle gennemgange af eksperimentet var der tre grupper til stede, mens der andre gange kun var en enkelt gruppe i lokalet. Det kan have påvirket resultaterne, at grupperne i lokalet kunne høre de andre diskutere og dermed opsamle viden udenfor deres egen gruppe, når de skulle nå frem til konsensusvar. Det virkede ikke til at være et stort problem i laboratoriet, men det kan have skabt biases på tværs af grupperne og gjort, at deres svar i højere grad blev korreleret. Hvor mange mennesker, der var i lokalet i alt, kan også have haft en påvirkning på, hvordan hver gruppe interagerede med hinanden. Ved observation af diskussionerne i runde 2, lagde jeg mærke til, at grupper, der var alene i lokalet, nåede at blive færdige med hvert spørgsmål meget hurtigere end de grupper, der diskuterede samtidig med andre. Det kan derfor være en god ide at kontrollere antallet af deltagere i lokalet, så det er identisk på tværs af gennemgangene af forsøget. Det var tilstræbt i dette forsøg, men grundet rekrutteringsproblemer i forbindelse med Covid-19 pandemien, var det ikke muligt. Det virkede dog til, at deltagerne som oftest var så stærkt engagerede i deres egne gruppers diskussioner, at de ikke lagde mærke til, hvad der foregik i de andre grupper.

Den afsatte tid til de forskellige runder af eksperimentet

Et andet punkt, man også kan revidere, er den tid, der var afsat til hver runde. Langt de fleste deltagere var færdige med at besvare hvert af de individuelle spørgsmål, før de 30 sekunder var gået, især anden gang de svarede på spørgsmålene. Til gengæld virker et minut til, i mange tilfælde, at være for kort tid til, at grupperne kunne nå frem til konsensusbeslutninger. Man kunne undersøge, hvordan resultaterne ville ændre sig, hvis grupperne havde to minutter, eller ubegrænset tid, til at nå frem til et svar. Et konkret eksempel, hvor mere tid ville have forbedret resultatet, er fra en gruppediskussion, hvor en gruppe diskuterede hvad summen af alle tal i en roulette er. Efter cirka 45 sekunders diskussion er der en deltager, som udbryder: ”det må være $18 \cdot 36!$ ”. Dette ville have givet et svar på 648, kun 18 fra det rigtige svar, hvorefter den samme person siger: ”jeg har ikke tid til at regne det ud, bare skriv 6000”, et gæt, der er meget langt fra det rigtige svar. Hvis der er for kort tid, kan gruppen ikke i tilstrækkelig grad nå at udforske hele handlingsrummet, eller udnytte den viden de har til rådighed. Lorenz et al. (2015) fandt desuden, at grupper, der skulle nå frem til flertalsbeslutninger i stedet for konsensusbeslutninger, gav mere upræcise svar. Det var i særlig grad tilfældet i små grupper. Hvis en gruppe er presset på tid, vil den prioritere at få skrevet et svar ned så hurtigt som muligt og derfor vælge at gå med, hvad flertallet synes. Den vil med andre ord udnytte den tilgængelige viden i stedet for at udforske ny viden. Det er også en mulighed, at minoritetsholdninger ikke er blevet hørt i nogle af grupperne, fordi der har været for kort tid.

Formulering af spørgsmålene

Metoden for udvælgelse af spørgsmål kunne have været mere stringent. Der var nogle spørgsmål, hvor stort set samtlige deltagere ramte helt ved siden af. Et eksempel er: “How many years would it take for all of the Greenland Ice Sheet to disappear, if it continues to lose mass at the same speed as in the last 20 years (in years)?”. Her var det gennemsnitlige svar på knap 91, mens det rigtige svar var 10400 år. Hvis man havde spurgt efter et svar i årtier eller århundreder, kunne det være, at man ville få andre svar. Det kan også være, at ingen af deltagerne har haft tilstrækkelig tid, eller den rette viden, til at besvare spørgsmålet. Man kunne med fordel have udført tests af spørgsmålene på forhånd for at være sikker på, at spørgsmålene på tværs af emner havde en mere ensartet sværhedsgrad.

En anden kritik man kan bringe af de spørgsmål, der blev anvendt, er at de videnskabelige spørgsmål ikke kunne fungere som en kontrolgruppe for de klimarelaterede spørgsmål fordi de spredte sig over flere forskellige fagområder. I senere studier, kunne man med fordel anvende en kontrolgruppe af spørgsmål, der alle kom fra det samme fagområde.

Konklusion

I dette speciale satte jeg mig for at efterprøve Navajas et al.s (2018) fund af *wisdom of deliberate crowds* effekten og for at se, om denne effekt er konsistent på tværs af vidensområder. Derudover ville jeg efterprøve Fischer et al.s (2019) fund af at tyske borgere har en lavere metakognitiv nøjagtighed i klimarelaterede spørgsmål end i spørgsmål indenfor andre vidensområder, for at se om det ligeledes gør sig gældende i Danmark. For at løse denne opgave udførte jeg et eksperiment adapteret fra Navajas et al. (2018), justeret til at undersøge forskelle mellem vidensområder. Specialets problemformulering lød:

1. Er wisdom of deliberate crowds effekten konsistent på tværs af vidensområder?
2. Har danske forsøgsparticipanter en lavere metakognitiv nøjagtighed i klimarelaterede spørgsmål, end lignende spørgsmål fra andre vidensområder?

For at motivere og kontekstualisere eksperimentet har jeg i løbet af opgaven redegjort for teorier indenfor kognitiv videnskab og kollektive beslutningsprocesser. Jeg har vist, at man kan minimere nogle af de biases, der naturligt findes i individuel kognition ved at samarbejde med andre. Derudover har jeg vist, hvordan man ved at samle store, diverse grupper kan opnå gode resultater gennem signal averaging. Disse tilgange har jeg sat op imod en række teoretikere, der mener, at man kun sjældent kan få gode resultater ud af at tage beslutninger i grupper og jeg har beskrevet en række eksempler på, hvordan gruppebeslutninger kan gå galt. For at understrege vigtigheden af at undersøge effekterne af de sociale medier på gruppers beslutningsduelighed, og vores demokratiske processer, har jeg desuden kort redegjort for nogle af de mekanismer, der styrer informationsstrømmene på platformene.

Specialets empiriske forsøg viste, kort sagt, at man kan blive klogere af at tale med andre. Deltagerne var mest nøjagtige i spørgsmål om generel viden. Deltagerne var nogenlunde lige gode til de videnskabelige spørgsmål og de klimarelaterede spørgsmål. Der var kun en lille forbedring af nøjagtigheden af middelværdien ved at medtage flere deltagere i de videnskabelige spørgsmål og nøjagtigheden ændrede sig kun meget lidt på tværs af runder. For de klimarelaterede spørgsmål kunne man ikke observere en effekt på middelværdien af at inkludere flere svar fra runde 1. Gruppensvarene var desuden kun bedre end de individuelle svar fra runde 1 i de klimarelaterede spørgsmål. Jeg har således ikke kunnet identificere wisdom of deliberate crowds effekten på tværs af vidensområderne. Det indikerer, at wisdom of deliberate crowds effekten kan være afhængig af, i hvor høj grad, de spørgsmål der stilles, kræver specialiseret viden. Til gengæld viste der sig en stærk *wisdom of crowds of crowds* (Navajas et al., 2018) effekt i de klimarelaterede spørgsmål. Middelværdien af gruppens svar udkonkurrerede svarene fra begge de individuelle runder. Det indikerer således, at grupper er særdeles gode til at svare på spørgsmål, der er omgærdet af stor usikkerhed blandt medlemmerne.

I eksperimentet fandt jeg også, at deltagernes metakognitive nøjagtighed i de klimarelaterede videnskabelige spørgsmål var lavere end i kontrolgruppen af andre videnskabelige spørgsmål og i spørgsmål om generel viden. Det kan ifølge Fischer et al. (2019) betyde, at deltagerne er blevet påvirket af misinformation. Det kan dog også skyldes forskelle i sværhedsgraden af spørgsmålene. I videre forskning kunne man prøve at belyse denne påstand nærmere ved at analysere andre politisk omstridte emner, som for eksempel Covid-19 vacciner, forsvarsforbeholdet eller udlændingepolitik. Man kunne også med fordel teste spørgsmålene på forhånd for at sikre sig, at de har en sammenlignelig sværhedsgrad og er utvetydigt formuleret.

Som forklaret i afsnittet *Nye teknologier - nye interaktionsformer* har man vist, at man kan bruge grupper til at løse nogle af de problemer, der opstår med misinformation online. Allen et al. (2021) viste at tilfældigt udvalgte mennesker var næsten lige så gode som professionelle fakta-checkere til at identificere Fake News online, også selvom de kun havde adgang til en meget begrænset version af artiklerne (Allen et al., 2021). På den måde kunne man billigt oprette et system, der kan skaleres til at håndtere de store mængder af artikler, der bliver delt på de sociale medier. Der er således et stort potentiale i gruppers beslutningsduelighed, der går ud over at kunne svare præcist på spørgsmål.

De samfund, vi har opbygget, og den måde, vi driver moderne virksomheder på, kræver, at vi interagerer i grupper. Internettet har gjort det nemmere end nogensinde at skabe grupper på tværs af tid og rum, men har også skabt udfordringer, som vi først lige er ved at forstå konsekvenserne af. Forskning i de processer, der foregår i små og store grupper, og forskning i hvordan processerne bliver påvirket af interaktion på internettet, kan være med til at forbedre måden vi samarbejder på, og det kan sandsynligvis fjerne nogle af de negative konsekvenser, der kan opstå i forbindelse med processerne og interaktionen på internettet. Studier som det foreliggende kan være med til at kortlægge disse konsekvenser, og med det nye forskningsdesign, der er fremlagt i dette speciale, håber jeg at kunne bidrage til den videre undersøgelse af gruppers beslutningsduelighed.

Litteraturliste

- Allen, J., Arechar, A. A., Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). Scaling up fact-checking using the wisdom of crowds. *Science Advances*, 7(36), eabf4393. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abf4393>
- Arp, A. (2019, juni 24). *Nyt politisk Kompas: Sådan placerer partierne sig*. Christiansborg. <https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/nyt-politisk-kompas-saadan-placerer-partierne-sig>
- Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. I *Groups, leadership and men; research in human relations* (s. 177–190). Carnegie Press.
- Atanasov, P., Rescober, P., Stone, E., Swift, S. A., Servan-Schreiber, E., Tetlock, P., Ungar, L., & Mellers, B. (2017). Distilling the Wisdom of Crowds: Prediction Markets vs. Prediction Polls. *Management Science*, 63(3), 691–706. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2015.2374>
- Bahrami, B., Olsen, K., Latham, P. E., Roepstorff, A., Rees, G., & Frith, C. D. (2010). Optimally Interacting Minds. *Science (American Association for the Advancement of Science)*, 329(5995), 1081–1085. <https://doi.org/10.1126/science.1185718>
- Bang, D., & Frith, C. D. (2017). Making better decisions in groups. *Royal Society Open Science*, 4(8), 170193. <https://doi.org/10.1098/rsos.170193>
- Bechmann, A., & Nielbo, K. L. (2018). Are We Exposed to the Same “News” in the News Feed? *Digital Journalism*, 6(8), 990–1002. <https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1510741>
- Becker, J., Porter, E., & Centola, D. (2019). The wisdom of partisan crowds. *Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS*, 116(22), 10717–10722. <https://doi.org/10.1073/pnas.1817195116>
- Berdahl, A., Torney, C. J., Ioannou, C. C., Faria, J. J., & Couzin, I. D. (2013). Emergent Sensing of Complex Environments by Mobile Animal Groups. *Science (American Association for the Advancement of Science)*, 339(6119), 574–576. <https://doi.org/10.1126/science.1225883>
- Boon, M. (2012). Predicting elections. *International Journal of Market Research*, 54(4), 465–483. <https://doi.org/10.2501/IJMR-54-4-465-483>
- Chen, H., De, P., Hu, Y. (Jeffrey), & Hwang, B.-H. (2014). Wisdom of Crowds: The Value of Stock Opinions Transmitted Through Social Media. *The Review of Financial Studies*, 27(5), 1367–1403.
- Condorcet, & Baker, K. M. (2004). Sketch for a Historical Picture of the Progress of the Human Mind: Tenth Epoch. *Daedalus*, 133(3), 65–82.
- Condorcet, M. de. (1785). *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix, par M. le marquis de Condorcet,...* Impr. royale Paris. <http://ark.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1057808s>
- Dickinson, M., Brew, C., & Meurers, D. (2013). *Language and computers*. John Wiley & Sons.
- Fancher, R. E. (2006). Galton, Francis. I J. Merriman & J. Winter (Red.), *Europe 1789-1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire* (Bd. 2, s. 927–928). Charles Scribner's Sons; Gale eBooks. <http://link.gale.com/apps/doc/CX3446900334/GVRL?sid=bookmark-GVRL&xid=45122fef>

- Feenberg, A. (2018). *Technosystem: The Social Life of Reason*. Harvard University Press,. <https://doi.org/10.4159/9780674982109>
- Fischer, H., Amelung, D., & Said, N. (2019). The accuracy of German citizens' confidence in their climate change knowledge. *Nature Climate Change*, 9(10), 776–780. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0563-0>
- Frederick, S. (2005). Cognitive Reflection and Decision Making. *The Journal of Economic Perspectives*, 19(4), 25–42. <https://doi.org/10.1257/089533005775196732>
- Fusaroli, R., Bahrami, B., Olsen, K., Roepstorff, A., Rees, G., Frith, C., & Tylén, K. (2012). Coming to Terms: Quantifying the Benefits of Linguistic Coordination. *Psychological Science*, 23(8), 931–939. <https://doi.org/10.1177/0956797612436816>
- Galton, F. (1907a). The Ballot-Box. *Nature (London)*, 75(1952), 509–510. <https://doi.org/10.1038/075509f0>
- Galton, F. (1907b). Vox Populi. *Nature (London)*, 75(1949), 450–451. <https://doi.org/10.1038/075450a0>
- Goldstein, D. G., Randolph P. McAfee, Randolph P. McAfee, McAfee, R. P., & Suri, S. (2014). *The wisdom of smaller, smarter crowds*. 471–488. <https://doi.org/10.1145/2600057.2602886>
- Griffiths, T. L., & Tenenbaum, J. B. (2011). Predicting the future as Bayesian inference: People combine prior knowledge with observations when estimating duration and extent. *Journal of Experimental Psychology: General*, 140(4), 725–743. <https://doi.org/10.1037/a0024899>
- Hendricks, V. F., & Vestergaard, M. (2019). *Reality Lost: Markets of Attention, Misinformation and Manipulation*. Springer Open. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-00813-0>
- Janis, I. L. (1972). *Victims of groupthink: A psychological study of foreign-policy decision and fiascoes*. Houghton Mifflin.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow* (1st ed). Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Klein, G. (2009). Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. *The American Psychologist*, 64(6), 515–526. <https://doi.org/10.1037/a0016755>
- Kattan, M. W., O'Rourke, C., Yu, C., & Chagin, K. (2016). The Wisdom of Crowds of Doctors: Their Average Predictions Outperform Their Individual Ones. *Medical Decision Making*, 36(4), 536–540. <https://doi.org/10.1177/0272989X15581615>
- Kulturministeriet. (2021). *Sociale medier er de unges primære kilde til nyheder på internettet*. <https://kum.dk/aktuelt/nyheder/sociale-medier-er-de-unges-primære-kilde-til-nyheder-paa-internettet>
- Le Bon, G. (1895). *The Crowd: A Study of the Popular Mind*. Project Gutenberg. <http://www.gutenberg.org/ebooks/445>
- Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P., & Licata, L. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(4), 764–766. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.03.013>

- Lorenz, J., Rauhut, H., & Kittel, B. (2015). Majoritarian democracy undermines truth-finding in deliberative committees. *Research and Politics*, 1–10, 10. <https://doi.org/10.117/2053168015582287>
- Mackay, C. (1852). *Memoirs of Extraordinary Popular Delusions. Volume 1*. publisher not identified.
- Mannes, A. E., Soll, J. B., & Larrick, R. P. (2014). The Wisdom of Select Crowds. *Journal of Personality and Social Psychology*, 107(2), 276–299. <https://doi.org/10.1037/a0036677>
- Marquis de Condorcet. (2004). I *Encyclopedia of World Biography* (2nd ed., Bd. 4, s. 195–196). Gale; Gale eBooks. <http://link.gale.com/apps/doc/CX3404701486/GVRL?sid=bookmark-GVRL&xid=082e1b70>
- Navajas, J., Niella, T., Garbulsky, G., Bahrami, B., & Sigman, M. (2018). Aggregated knowledge from a small number of debates outperforms the wisdom of large crowds. *Nature Human Behaviour*, 2(2), 126–132. <https://doi.org/10.1038/s41562-017-0273-4>
- Nisgaard, A. (2022, april 23). *Kæmpe EU-aftale på plads: Tvinger Facebook og Google til at fjerne ulovligt indhold*. DR. <https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/kaempe-eu-aftale-paa-plads-tvinger-facebook-og-google-til-fjerne-skadeligt>
- Pennycook, G., & Rand, D. G. (2021). The Psychology of Fake News. *Trends in Cognitive Sciences*, 25(5), 388–402. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007>
- Rawlins, M. (2011). Bayes rules: The legacy of Thomas Bayes. *The Lancet (British Edition)*, 378(9804), 1692–1692. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)61728-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61728-5)
- Sanborn, A. N., & Chater, N. (2016). Bayesian Brains without Probabilities. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(12), 883–893. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.10.003>
- Soll, J., Larrick, R., & Mannes, A. (2010). When It Comes to Wisdom, Smaller Crowds Are Wiser. *Advances in Consumer Research*, 37, 94-.
- Song, Y., Kołcz, A., & Giles, C. L. (2009). Better Naive Bayes classification for high-precision spam detection. *Software, Practice & Experience*, 39(11), 1003–1024. <https://doi.org/10.1002/spe.925>
- Stanovich, K. E., & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate? *The Behavioral and Brain Sciences*, 23(5), 645–665. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00003435>
- Sunstein Cass R. (2009). *Going to extremes: How like minds unite and divide*. University Press.
- Surowiecki, J. (2004). *The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations*.
- van Huijstee, D., Vermeulen, I., Kerkhof, P., & og, E. (2022). Continued influence of misinformation in times of COVID -19. *International Journal of Psychology*, 57(1), 136–145. <https://doi.org/10.1002/ijop.12805>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for the human future at the new frontier of power*. Profile Books.